MAT341
Mesure et Intégration : chapitres 1 à 3

Notes de cours saisies à partir du manuscrit

[Note de transcription] *Les encadrés jaunes de ce type signalent un point douteux du manuscrit, une imprécision mathématique, une page manquante ou une précision que j'ai ajoutée. Le reste du texte suit fidèlement le cours, avec sa numérotation. Les dates sont reportées à l'endroit où elles figurent dans le cahier.*

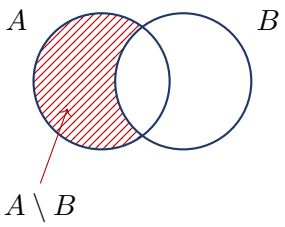
Chapitre 01 : Anneaux et algèbres des parties d'un ensemble

Définition 1

On appelle *anneau des parties d'un ensemble* E une famille $\mathscr{A}$ non vide de parties de E, possédant les propriétés suivantes :

1. Si $A \in \mathscr{A}$ et $B \in \mathscr{A}$, alors $A \cup B \in \mathscr{A}$.
2. Si $A \in \mathscr{A}$ et $B \in \mathscr{A}$, alors $A \setminus B \in \mathscr{A}$.

Remarque 2.



$$A \setminus B = A \cap B^c$$

Conséquence 3.

1) Soit $A \in \mathscr{A}$, alors $A \setminus A = \varnothing \in \mathscr{A}$, donc si $\mathscr{A}$ est un anneau, alors $\varnothing \in \mathscr{A}$.

2) Soit $A \in \mathscr{A}$ et $B \in \mathscr{A}$, alors

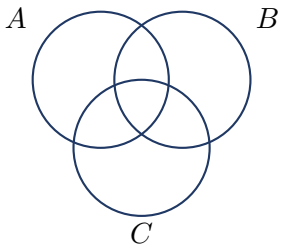
$$A \cap B = (A \cup B) \setminus \big((A \setminus B) \cup (B \setminus A)\big) \in \mathscr{A}.$$

Ainsi, si $\mathscr{A}$ est un anneau et si $A \in \mathscr{A}$, $B \in \mathscr{A}$, alors $A \cap B \in \mathscr{A}$.

Remarque 4. $\mathscr{A}$ s'appelle un « anneau » car c'est un anneau au sens algébrique. $\mathscr{A}$ est un anneau quand on le munit des opérations suivantes :

- une addition Δ qui est la *différence symétrique* : $A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$;
- une multiplication $\cap$, qui est l'intersection.

Δ a bien les propriétés de l'addition dans l'anneau $\mathscr{A}$.



En effet :

- Δ est commutative.
- $\mathscr{A}$ possède un élément neutre pour Δ ; en effet $\varnothing = A \,\Delta\, A$, pour tout $A \in \mathscr{A}$.
- Δ est associative : $(A \,\Delta\, B) \,\Delta\, C = A \,\Delta\, (B \,\Delta\, C)$.

> **[Note de transcription]** *Pour être précis : $\varnothing \in \mathscr{A}$ est l'élément neutre ($A \,\Delta\, \varnothing = A$), et la relation $A \,\Delta\, A = \varnothing$ signifie que chaque élément est son propre opposé. Le schéma à trois cercles accompagne la vérification de l'associativité.*

$\cap$ a bien les propriétés de la multiplication dans l'anneau :

- $\cap$ est bien associative, car $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), \ \forall A, B, C \in \mathscr{A}$.
- $\cap$ est bien distributive par rapport à Δ, car $A \cap (B \,\Delta\, C) = (A \cap B) \,\Delta\, (A \cap C), \ \forall A, B, C \in \mathscr{A}$.

On conclut alors que $(\mathscr{A}, \Delta, \cap)$ est un anneau au sens algébrique.

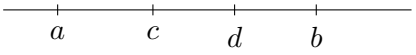
Exemple 5.

1- Pour tout ensemble E, $\mathscr{A} = \mathscr{P}(E)$ est un anneau.

2- Si $E = \mathbb{R}$, alors $\mathscr{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles finis, est un anneau.



Alors $[a; b] \setminus [c; d] = [a; c[$.



Alors $[a; b] \setminus [c; d] = [a; c[\cup]d; b]$.

3- $\mathscr{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles $[a; b[$, fermés à gauche et ouverts à droite, est un anneau.

4- $\mathscr{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $]a; b]$, ouverts à gauche et fermés à droite, est un anneau.

> **[Note de transcription]** *Dans l'exemple 5.2, les deux cas du schéma sont $a < c < b < d$ puis $a < c < d < b$; j'ai ajouté ces hypothèses d'ordre qui sont implicites sur les dessins.*

Remarque 6. Si $\mathscr{A}$ est un anneau de parties de E et si $E \in \mathscr{A}$, alors $\mathscr{A}$ a un élément neutre.

Définition 7

On dit que la famille $\mathscr{A}$ des parties de E est une *algèbre* si $\mathscr{A}$ est un anneau et si $E \in \mathscr{A}$.

Remarque 8. Si $\mathscr{A}$ est une algèbre des parties de E, alors $\forall A \in \mathscr{A}$, $A^c \in \mathscr{A}$. En effet $\big((E \in \mathscr{A})$ et $(A \in \mathscr{A})\big) \Rightarrow A^c = E \setminus A \in \mathscr{A}$. Les exemples précédemment cités (Exemple 5) ne sont pas des algèbres, car $\mathbb{R}$ n'est pas une réunion finie d'intervalles finis.

Exemple 09.

1- $\mathscr{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles finis ou infinis, est une algèbre.

2- $\mathscr{A}$, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $[a;b[$ ou $[a;+\infty[$ ou $]-\infty;b]$ ...

[Note de transcription] *La phrase de l'exemple 09.2 s'arrête là dans le manuscrit (la conclusion « est une algèbre » n'est pas écrite).*

Définition 10

On appelle *σ-anneau des parties d'un ensemble E* un anneau $\mathscr{A}$ qui est stable par réunions dénombrables, c'est-à-dire qui possède la propriété suivante :

$$\forall A_m \in \mathscr{A},\ m \in \mathbb{N},\ \text{on a :}\quad \bigcup_{m\in\mathbb{N}} A_m \in \mathscr{A}.$$

Définition 11

On appelle *σ-algèbre des parties d'un ensemble E* un σ-anneau $\mathscr{A}$ tel que $E \in \mathscr{A}$.

Remarque 12. Un ensemble dénombrable est un ensemble qui peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$).

Propriété 13

Tout σ-anneau $\mathscr{A}$ est stable par intersection dénombrable, c'est-à-dire que pour toute famille dénombrable $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$, on a :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}.$$

Preuve :

- Si $E \in \mathscr{A}$ (c'est-à-dire que $\mathscr{A}$ est une σ-algèbre), alors
$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n^c\Big)^c \in \mathscr{A}.$$
- Si $E \notin \mathscr{A}$, posons $B = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$ et on a :
$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = B \setminus \Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (B \setminus A_n)\Big).$$

Exemple 14. Si E est un ensemble, alors $\mathscr{P}(E)$ est un σ-anneau, et c'est même une σ-algèbre.

Remarque 15. On utilise aussi les noms de « tribu » pour σ-algèbre et « clan » pour σ-anneau.

[Note de transcription] *Le mot « clan » est difficile à lire dans le manuscrit ; c'est le terme usuel pour σ-anneau.*

Proposition 16

1) Si $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ est une famille d'anneaux de parties de E, alors $\bigcap_{i\in I}\mathscr{A}_i$ est un anneau.
2) Si $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ est une famille d'algèbres des parties de E, alors $\bigcap_{i\in I}\mathscr{A}_i$ est une algèbre.
3) Si $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ est une famille de σ-anneaux de parties de E, alors $\bigcap_{i\in I}\mathscr{A}_i$ est un σ-anneau.
4) Si $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ est une famille de σ-algèbres de parties de E, alors $\bigcap_{i\in I}\mathscr{A}_i$ est une σ-algèbre.

Preuve :

(Exercice.)

Théorème et définition 17

1. Soit $\mathscr{E}$ une famille de parties d'un ensemble E ($\mathscr{E}\subset\mathscr{P}(E)$). Parmi les anneaux contenant $\mathscr{E}$, il existe un plus petit anneau appelé « *anneau engendré par* $\mathscr{E}$ ».
2. Parmi les σ-anneaux contenant $\mathscr{E}$, il existe un plus petit σ-anneau, appelé « *σ-anneau engendré par* $\mathscr{E}$ ».
3. Parmi les tribus contenant $\mathscr{E}$, il existe une plus petite tribu appelée « *tribu engendrée* ».

Preuve :

Soit $(\mathscr{A}_i)_{i\in I}$ la famille de toutes les tribus contenant $\mathscr{E}$. Cette famille n'est pas vide car elle contient $\mathscr{P}(E)$. Posons $\mathscr{A}=\bigcap_{i\in I}\mathscr{A}_i$. Alors d'après la proposition 16.4, $\mathscr{A}$ est encore une tribu qui contient $\mathscr{E}$ et $\mathscr{A}$ est contenue dans toute tribu qui contient $\mathscr{E}$.

19-09-2026

Définition 18

On appelle *semi-anneau des parties de l'ensemble* E une famille $\mathscr{S}$ de parties de E telle que :

1) $\forall A,B\in\mathscr{S}$, $A\cap B\in\mathscr{S}$ (stabilité par l'intersection) ;
2) $\forall A,B\in\mathscr{S}$, il existe une famille finie d'éléments de $\mathscr{S}$ deux à deux disjoints $(C_i)_{i=1,\dots,p}$ telle que
$$A\setminus B=\bigcup_{i=1}^{p}C_i.$$

Exemple 19. Si $E=\mathbb{R}$:

1) l'ensemble $\mathscr{I}$ des intervalles est un semi-anneau ;
2) l'ensemble $\mathscr{I}_g$ des intervalles finis de la forme $[a;b[$ est un semi-anneau ;
3) l'ensemble $\mathscr{I}_d$ des intervalles finis de la forme $]a;b]$ est un semi-anneau.

Dans $E=\mathbb{R}^n$:

1) Les pavés forment un semi-anneau.

[Note de transcription] *Le manuscrit écrit « un anneau » à l'exemple 19 pour les pavés de $\mathbb{R}^n$; le résultat correct (confirmé par la remarque suivante) est qu'ils forment un* semi-anneau. *J'ai aussi*

omis la mention « dans $E = \mathbb{R}^n$ » qui apparaît en fin de la ligne 3).

Remarque. Un pavé de $\mathbb{R}^n$ est une partie I_n de la forme

$$I_n = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n]$$

(avec $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $\forall 1 \leq i \leq n$, $a_i \leq b_i$). Les pavés de la forme $[a_1; b_1[\times[a_2; b_2[\times \cdots \times [a_n; b_n[$ forment un semi-anneau.

Proposition 20

L'anneau engendré par le semi-anneau $\mathscr{S}$ est formé de réunions finies des éléments de $\mathscr{S}$.

Preuve :

Tout anneau qui contient $\mathscr{S}$ contient les réunions finies d'éléments de $\mathscr{S}$. Désignons par $\mathscr{A}$ l'ensemble des réunions finies d'éléments de $\mathscr{S}$. Alors tout anneau qui contient $\mathscr{S}$ va contenir $\mathscr{A}$. Il reste à démontrer que $\mathscr{A}$ est un anneau.

1) Stabilité de $\mathscr{A}$ par réunion de deux éléments. Soit $A, B \in \mathscr{A}$, alors A et B sont des réunions finies d'éléments de $\mathscr{S}$, donc $A \cup B$ est aussi une réunion finie d'éléments de $\mathscr{S}$.

2) Stabilité par différence. Soit $A, B \in \mathscr{A}$, alors

$$A = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_p, \qquad B = S'_1 \cup S'_2 \cup \cdots \cup S'_q.$$

Donc

$$A \setminus B = \Big(\big((A \setminus S'_1) \setminus S'_2\big) \setminus \cdots\Big) \setminus S'_q.$$

Il suffit alors de montrer que $\forall A \in \mathscr{A}$, $S \in \mathscr{S}$, $A \setminus S \in \mathscr{A}$. Mais

$$A \setminus S = (S_1 \setminus S) \cup (S_2 \setminus S) \cup \cdots \cup (S_p \setminus S).$$

Or, par hypothèse, chaque $S_1 \setminus S$, $S_2 \setminus S$, ... est une réunion finie d'éléments de $\mathscr{S}$. Donc $A \setminus S$ est aussi une réunion finie d'éléments de $\mathscr{S}$.

Définition 21

1) On appelle *σ-algèbre des boréliens* la σ-algèbre engendrée par l'ensemble $\mathscr{O}$ d'ouverts de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^n$. On la note $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ ou $\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n}$.

2) Plus généralement, dans tout espace topologique, on appelle *σ-algèbre de Boréliens* la σ-algèbre engendrée par l'ensemble des ouverts de l'espace.

3) Soit $\mathscr{B}$ l'ensemble des boréliens de l'espace topologique E, et soit $\mathscr{A}$ la σ-algèbre engendrée par l'ensemble $\mathscr{F}$ des fermés de E.

Montrons que $\mathscr{A} = \mathscr{B}$.

i) Montrons que $\mathscr{B} \supset \mathscr{A}$. Il suffit de montrer que $\mathscr{B} \supset \mathscr{F}$. Or $\mathscr{B}$ est une tribu, donc elle contient tous les ouverts de E, c'est-à-dire qu'elle contient $\mathscr{O}$, et comme les complémentaires des éléments de $\mathscr{O}$ font partie de $\mathscr{B}$, alors $\mathscr{B} \supset \mathscr{F}$. Il vient que $\mathscr{B} \supset \mathscr{A}$.

ii) Montrons que $\mathscr{A}$ contient $\mathscr{B}$ ($\mathscr{A} \supset \mathscr{B}$). Il suffit de montrer que $\mathscr{A}$ contient $\mathscr{O}$. Mais $\mathscr{A} \supset \mathscr{F}$ et les complémentaires des éléments de $\mathscr{F}$ appartiennent aussi à $\mathscr{A}$. Donc $\mathscr{A} \supset \mathscr{O}$. Il en résulte que $\mathscr{A} \supset \mathscr{B}$.

Remarque. Si $\mathscr{A}$ est la tribu engendrée par une famille $\mathscr{E}$, on peut noter $\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{E})$.

[Note de transcription] *$\mathscr{O}$ désigne l'ensemble des ouverts de E (cerclé dans le manuscrit).*

Proposition 22

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$, $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$, est aussi la tribu engendrée par l'ensemble $\mathscr{I}$ des intervalles.

Preuve :

Appelons $\mathscr{A}$ la tribu engendrée par $\mathscr{I}$. $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ contient les intervalles ouverts qui sont des ouverts et les intervalles fermés.

De plus, $]a,b] =]a,b[\cup \{b\}$ et $\{b\}$ est fermé, donc appartient à $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. Alors $]a,b] \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. De même, $[a,b[=]a,b[\cup \{a\}$, donc $[a,b[\in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. Par conséquent $\mathscr{B}_{\mathbb{R}} \supset \mathscr{I}$, d'où $\mathscr{B}_{\mathbb{R}} \supset \mathscr{A}$.

Montrons que $\mathscr{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathscr{A}$. Il suffira de montrer que $\mathscr{A}$ contient les ouverts de $\mathbb{R}$. Or sur $\mathbb{R}$ tout ouvert est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts (en effet les intervalles $]a;b[$, $a,b \in \mathbb{Q}$, forment une base dénombrable des ouverts de $\mathbb{R}$). Donc $\mathscr{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathscr{A}$.

Proposition 23

1) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ est la σ-algèbre engendrée par l'ensemble $\mathscr{I}_g$ des intervalles $[a;b[$.

2) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ est la σ-algèbre engendrée par l'ensemble $\mathscr{I}_d$ des intervalles $]a;b]$.

Preuve :

Exercice.

Proposition 24

1) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]-\infty;a]$, $a \in \mathbb{R}$.

2) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]-\infty;a[$, $a \in \mathbb{R}$.

3) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $[a;+\infty[$, $a \in \mathbb{R}$.

4) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]a;+\infty[$, $a \in \mathbb{R}$.

Remarque 25

$\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ ne contient pas toutes les parties de $\mathbb{R}$ (preuve en TD).

Sur $\mathbb{R}^n$:

1) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendrée par l'ensemble des pavés de $\mathbb{R}^n$ (pavés fermés ou ouverts).

2) $\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendrée par l'ensemble des pavés de la forme

$$[a_1;b_1[\times\cdots\times[a_n;b_n[\quad \text{ou} \quad]a_1;b_1]\times\cdots\times]a_n;b_n].$$

Mardi 22 septembre 2026

Chapitre 2 : Espaces mesurables, applications mesurables

2-1 Généralités

Définition 1

On appelle *espace mesurable* $(E, \mathscr{B})$ où E est un ensemble et $\mathscr{B}$ une tribu des parties de E.

Exemple 2. $(\mathbb{R}, \mathscr{B}_{\mathbb{R}})$ est un espace mesurable.

Définition 3

Soient $(E, \mathscr{A})$ et $(F, \mathscr{B})$ deux espaces mesurables : une application $f : E \to F$ est dite *mesurable* si pour tout $A \in \mathscr{B}$, $f^{-1}(A) \in \mathscr{A}$.

Les éléments d'une tribu s'appellent des *mesurables*.

Remarque. f est mesurable si l'image réciproque par f d'un mesurable de F est un mesurable de E.

[Note de transcription] *La phrase « les éléments d'une tribu s'appellent des mesurables » est écrite en haut de la page suivante du cahier ; je la place juste après la définition 3.*

Définition 4

Une application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dite *mesurable* si elle est mesurable de $(\mathbb{R}, \mathscr{B}_{\mathbb{R}})$ vers $(\mathbb{R}, \mathscr{B}_{\mathbb{R}})$.

Théorème 5

Soit E un ensemble, $(F, \mathscr{B})$ un espace mesurable et $f : E \to F$, alors :

1- $f^{-1}(\mathscr{B}) = \{f^{-1}(A),\ A \in \mathscr{B}\}$ est une tribu des parties de E.

2- Si $\mathscr{Q}$ est une famille des parties de F qui engendre la tribu $\mathscr{B}$ (i.e. $\mathscr{B} = \sigma(\mathscr{Q})$), alors $f^{-1}(\mathscr{Q})$ engendre la tribu $f^{-1}(\mathscr{B})$.

Preuve :

Preuve du point 1.

$*$ *Stabilité par réunions dénombrables.* Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset f^{-1}(\mathscr{B})$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$ il existe $B_n \in \mathscr{B}$ tel que $A_n = f^{-1}(B_n)$. Ainsi

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f^{-1}(B_n) = f^{-1}\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\Big) \in f^{-1}(\mathscr{B})$$

car $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathscr{B}$.

$*$ *Stabilité par la différence.* Soit $A_1 = f^{-1}(B_1)$, $A_2 = f^{-1}(B_2)$, $B_1, B_2 \in \mathscr{B}$, alors

$$A_1 \setminus A_2 = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2) = f^{-1}(B_1 \setminus B_2) \in f^{-1}(\mathscr{B})$$

car $B_1 \setminus B_2 \in \mathscr{B}$.

$*$ On sait que $E = f^{-1}(F)$ et $F \in \mathscr{B}$, donc $E \in f^{-1}(\mathscr{B})$.

Preuve du point 2.

Notons $\mathscr{A}$ la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathscr{Q})$, et montrons que $\mathscr{A} = f^{-1}(\mathscr{B})$. Puisque $\mathscr{B} \supset \mathscr{Q}$, alors $f^{-1}(\mathscr{B}) \supset f^{-1}(\mathscr{Q})$, d'où $f^{-1}(\mathscr{B}) \supset \mathscr{A}$, la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathscr{Q})$.

Il reste à montrer que $f^{-1}(\mathscr{B}) \subset \mathscr{A}$. Posons

$$\mathscr{M} = \{M \in \mathscr{B} \ / \ f^{-1}(M) \in \mathscr{A}\} \qquad \text{(par définition } \mathscr{M} \subset \mathscr{B}\text{)}.$$

Mais nous voulons démontrer que $\mathscr{M} = \mathscr{B}$, ce qui reviendra à conclure que $\mathscr{B} \subset \mathscr{M}$.

• Montrons d'abord que $\mathscr{M}$ est une tribu.

i) Soit $M_n \in \mathscr{M}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Alors $M_n \in \mathscr{B}$ et $f^{-1}(M_n) \in \mathscr{A} \ \ \forall n \in \mathbb{N}$. Comme $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n \in \mathscr{B}$ (car $\mathscr{B}$ est une tribu), alors

$$f^{-1}\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n\Big) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f^{-1}(M_n) \in \mathscr{A} \qquad \text{(car } \mathscr{A} \text{ est une tribu)},$$

ainsi $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} M_n \in \mathscr{M}$.

ii) Soient M_1 et $M_2 \in \mathscr{M}$ alors $M_1, M_2 \in \mathscr{B}$ et $f^{-1}(M_1), f^{-1}(M_2) \in \mathscr{A}$, donc $M_1 \setminus M_2 \in \mathscr{B}$ et

$$f^{-1}(M_1 \setminus M_2) = f^{-1}(M_1) \setminus f^{-1}(M_2) \in \mathscr{A}.$$

Ainsi $M_1 \setminus M_2 \in \mathscr{M}$.

iii) On sait que $F \in \mathscr{B}$ et $f^{-1}(F) = E \in \mathscr{A}$, ainsi $F \in \mathscr{M}$.

$*$ Il reste à voir que $\mathscr{B} \subset \mathscr{M}$. Or $\mathscr{A} = \sigma\big(f^{-1}(\mathscr{Q})\big) \supset f^{-1}(\mathscr{Q})$. Donc $\mathscr{M} \supset \mathscr{Q}$. D'où $\mathscr{M} \supset \mathscr{B}$, la tribu engendrée par $\mathscr{Q}$.

Théorème 6

Soient $(E, \mathscr{A})$, $(F, \mathscr{B})$ deux espaces mesurables. Soit $\mathscr{Q}$ une famille de parties qui engendre $\mathscr{B}$. Soit $f : E \to F$ une application. Pour que f soit mesurable il faut et il suffit que $f^{-1}(\mathscr{Q}) \subset \mathscr{A}$.

Preuve :

1- Hypothèse : f est mesurable de $(E, \mathscr{A})$ vers $(F, \mathscr{B})$. Comme f est mesurable, $f^{-1}(\mathscr{B}) \subset \mathscr{A}$, or $\mathscr{Q} \subset \mathscr{B}$, donc $f^{-1}(\mathscr{Q}) \subset \mathscr{A}$.

2- Hypothèse : $f^{-1}(\mathscr{Q}) \subset \mathscr{A}$, donc la tribu $\mathscr{A}$ contient aussi la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathscr{Q})$, donc $\mathscr{A} \supset f^{-1}(\mathscr{B})$ d'après le théorème 5.

Note : Toute application $f : (\mathbb{R}, \mathscr{B}_\mathbb{R}) \to (\mathbb{R}, \mathscr{B}_\mathbb{R})$ qui est continue est mesurable, car si O est un ouvert de $\mathbb{R}$, alors $f^{-1}(O)$ est un ouvert. Donc c'est un élément de $\mathscr{B}_\mathbb{R}$ et ceci est suffisant, car l'ensemble des ouverts engendre $\mathscr{B}_\mathbb{R}$ (Théorème 6).

Application 7

Si E et F sont des espaces topologiques, et si $\mathscr{A}$ est la tribu des boréliens de E et $\mathscr{B}$ la tribu des boréliens de F, alors toute application $f : E \to F$ continue est une application mesurable de $(E, \mathscr{A}) \to (F, \mathscr{B})$.

Preuve :

Par définition des boréliens de F, l'ensemble $\mathscr{O}$ des ouverts de F engendre $\mathscr{B}$. Pour montrer que f est mesurable il suffit de montrer que $f^{-1}(\mathscr{O}) \subset \mathscr{A}$. Or f étant continue, $\forall A \in \mathscr{O}$, $f^{-1}(A)$ est un ouvert de E, donc $f^{-1}(A) \in \mathscr{A}$.

Soit $f : (\mathbb{R}, \mathscr{B}_\mathbb{R}) \to (\mathbb{R}, \mathscr{B}_\mathbb{R})$. Puisque la famille $]-\infty, a]$ $(a \in \mathbb{R})$ engendre $\mathscr{B}_\mathbb{R}$, pour montrer que f est mesurable, il suffit de montrer que

$$f^{-1}\big(]-\infty, a]\big) \in \mathscr{B}_\mathbb{R} \qquad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Théorème 8 (Fonctions composées mesurables)

Soient $(E, \mathscr{A})$, $(F, \mathscr{B})$, $(G, \mathscr{C})$ trois espaces mesurables. Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$ mesurables, alors l'application $g \circ f : (E, \mathscr{A}) \to (G, \mathscr{C})$ est mesurable.

[Note de transcription] *Le numéro du théorème est raturé sur le cahier ; je lis « 8 » d'après la suite de la numérotation (le prochain numéro écrit est 10).*

Preuve :

Soit $C \in \mathscr{C}$, montrons que $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathscr{A}$. Or

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}\big(g^{-1}(C)\big).$$

Comme g est mesurable, alors $g^{-1}(C) \in \mathscr{B}$ et f étant mesurable, $f^{-1}\big(g^{-1}(C)\big) \in \mathscr{A}$, d'où $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathscr{A}$.

[Note de transcription] ***Numéro 9 reconstitué*** *d'après le cours de F. Wamon (MAT 303), Remarque 3.1 ; absent du manuscrit.*

Remarque 9 (reconstituée)

Si E est un espace topologique, sauf mention du contraire, E sera muni de la tribu $\mathscr{B}_E$ des boréliens de E.
Soit F un espace topologique et $(E, \mathscr{A})$ un espace mesurable. Une application f de E dans F est dite mesurable si f est mesurable de $(E, \mathscr{A})$ dans $(F, \mathscr{B}_F)$. En particulier,

$$f : E \to \mathbb{R} \text{ mesurable} \iff f : (E, \mathscr{A}) \to (\mathbb{R}, \mathscr{B}_{\mathbb{R}}) \text{ mesurable} \iff \forall A \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}},\ f^{-1}(A) \in \mathscr{A}.$$

2-2 Fonctions numériques mesurables

L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$

Définition 10

L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$ est l'ensemble $\mathbb{R}$ auquel on ajoute deux éléments notés $+\infty$ et $-\infty$. Donc $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.
$\overline{\mathbb{R}}$ est muni d'une relation d'ordre totale ainsi définie : $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ dans $\overline{\mathbb{R}} \iff x \leq y$ dans $\mathbb{R}$; $\forall y \in \overline{\mathbb{R}}$, $-\infty \leq y$; $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$, $x \leq +\infty$.

Conséquence 11

$\overline{\mathbb{R}}$ a un plus grand élément $(+\infty)$ et un plus petit élément $(-\infty)$.

Propriété 12

Dans $\overline{\mathbb{R}}$, toute partie A admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Preuve :

Soit $A \subset \overline{\mathbb{R}}$.

1- Si A est majorée dans $\mathbb{R}$, A admet une borne sup dans $\mathbb{R}$ qui l'est dans $\overline{\mathbb{R}}$.

2- Si $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ et non majorée dans $\mathbb{R}$, puisque A est non majorée dans $\mathbb{R}$, alors A n'admet qu'un seul majorant dans $\overline{\mathbb{R}}$, et sa borne sup est $+\infty$.

3- Si $A \not\subset \mathbb{R}$:

- si $+\infty \in A$, $+\infty$ est l'unique majorant, donc la borne sup ;

- si $-\infty \in A$ et $+\infty \notin A$:
  - si $A \cap \mathbb{R} \neq \varnothing$, A a la même borne sup que $A \cap \mathbb{R}$;
  - si $A \cap \mathbb{R} = \varnothing$, $A = \{-\infty\}$, donc sa borne sup est $-\infty$.

[Note de transcription] *Seule la borne supérieure est traitée dans le manuscrit ; la borne inférieure se montre de la même façon.*

Notation 13

$\sup A$ désigne la borne supérieure de A ; $\inf A$ désigne la borne inférieure de A.

Topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ *(suite des définitions de $\overline{\mathbb{R}}$).* La famille des intervalles ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$: $]a, b[$, $[-\infty, a[$, $]a; +\infty]$ est une base d'ouverts définissant la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$.

Conséquence 14

$\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$, les intervalles ouverts contenant x forment une base de voisinages dans $\overline{\mathbb{R}}$ comme dans $\mathbb{R}$.

Remarque.

- Si $a = -\infty$, les $[-\infty, a[$ forment une base de voisinages de $-\infty$.
- Si $a = +\infty$, les $]a, +\infty]$ forment une base de voisinages de $+\infty$.
- Tout ouvert de $\overline{\mathbb{R}}$ est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts.

Propriété 15

1. Dans $\overline{\mathbb{R}}$ toute suite monotone est convergente (faux dans $\mathbb{R}$).
2. L'ensemble des boréliens de $\overline{\mathbb{R}}$, $\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, se déduit de $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ ainsi : $\forall A \in \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, ou bien $A \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$, ou $A = B \cup \{+\infty\}$, $B \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$, ou $A = B \cup \{-\infty\}$, $B \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$, ou $A = B \cup \{-\infty, +\infty\}$, $B \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$.

Conséquence 16

De la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$, on déduit la topologie de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$. On a une base ouverte de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ en prenant les pavés définis par les produits de deux intervalles ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$.
L'ensemble des boréliens de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$, $\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$, se déduit de $\mathscr{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ ainsi : si $A \in \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$, alors ou bien $A \in \mathscr{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$, ou $A = B \cup C$ où $B \in \mathscr{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ et

$$C = \{+\infty\} \times K_1 \ \cup \ \{-\infty\} \times K_2 \ \cup \ K_3 \times \{-\infty\} \ \cup \ K_4 \times \{+\infty\},$$

où $K_1, K_2, K_3, K_4 \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$.

[Note de transcription] *Les quatre points $(\pm\infty, \pm\infty)$ ne sont couverts par cette écriture que si l'on autorise $K_i \in \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$; le manuscrit écrit $K_i \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$.*

Mardi 29 septembre 2026

Chapitre 2 (suite)

Opérations sur $\overline{\mathbb{R}}$ (fin de la définition de $\overline{\mathbb{R}}$)

$\overline{\mathbb{R}}$ est muni de deux opérations ainsi définies :

a) L'addition. L'addition est commutative et :

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x + y$ a la même valeur dans $\overline{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $x + (+\infty) = +\infty$, $x + (-\infty) = -\infty$,
  $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$.

L'addition est donc définie seulement sur la partie $\Sigma = \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$ de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$.

Conséquence 17

L'addition est associative.

b) La multiplication. La multiplication dans $\overline{\mathbb{R}}$ est commutative et ainsi définie :

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x \cdot y$ a la même valeur dans $\overline{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x > 0 \\ -\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & \text{si } x > 0 \\ +\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$
- $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$, $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$, $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$; $0 \cdot (-\infty) = 0$, $0 \cdot (+\infty) = 0$.

Conséquence 18

i) La multiplication dans $\overline{\mathbb{R}}$ est associative : $\forall x, y, z \in \overline{\mathbb{R}}$, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.

ii) L'addition est une opération continue de $\Sigma = \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(+\infty, -\infty), (-\infty, +\infty)\}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$. D'où elle est mesurable.

iii) La multiplication n'est pas continue aux points $(+\infty, 0)$, $(0, +\infty)$, $(-\infty, 0)$, $(0, -\infty)$, mais elle est mesurable de $(\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}})$ dans $(\overline{\mathbb{R}}, \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$.

[Note de transcription] *Dans le manuscrit, le cas $x \cdot (-\infty)$ pour $x > 0$ est écrit avec un signe peu lisible (« $x \geq 0$ » raturé) ; je lis « $x > 0$ », comme dans la feuille de cours du 29-09-26.*

Limites supérieures, limites inférieures, limite

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \overline{\mathbb{R}}$ une suite. Alors $A_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ est une partie non vide (et bornée dans $\overline{\mathbb{R}}$ par $+\infty$ et $-\infty$). Donc $\sup(A_n) = \sup_{p \geq n} x_p$ et $\inf(A_n) = \inf_{p \geq n} x_p$ existent.

Remarque. Comme $A_{n+1} \subset A_n$, alors $\sup A_{n+1} \leq \sup A_n$ et $\inf A_{n+1} \geq \inf A_n$.

Donc $\sup_{p\geq n} x_p$ est décroissante dans $\overline{\mathbb{R}}$ et minorée, donc converge vers sa borne inférieure ; ainsi

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{p\geq n} x_p = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{p\geq n} x_p = \overline{\lim}\, x_n.$$

De même, $\inf_{p\geq n} x_p$ est croissante et majorée dans $\overline{\mathbb{R}}$, donc converge vers sa borne supérieure ; ainsi

$$\lim_{n\to+\infty} \inf_{p\geq n} x_p = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{p\geq n} x_p = \underline{\lim}\, x_n.$$

On observe aussi que

$$\inf_{p\geq n} x_p \;\leq\; x_n \;\leq\; \sup_{p\geq n} x_p.$$

Donc

$$\lim_{n\to+\infty} \inf_{p\geq n} x_p \;\leq\; \lim x_n \;\leq\; \lim_{n\to+\infty} \sup_{p\geq n} x_p,$$

il vient que $\underline{\lim}\, x_n \leq \lim x_n \leq \overline{\lim}\, x_n$.

Définition 19

1) On appelle *limite supérieure* de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\limsup x_n = \lim_{n\to+\infty} \sup_{p\geq n} x_p = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{p\geq n} x_p.$$

On écrit aussi $\overline{\lim}\, x_n$ et on dit « plus grande limite ».

2) On appelle *limite inférieure* de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\liminf x_n = \lim_{n\to+\infty} \inf_{p\geq n} x_p = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{p\geq n} x_p.$$

On écrit aussi $\underline{\lim}\, x_n$ et on dit aussi « plus petite limite ».

Proposition 20

1) Pour que ℓ soit la limite supérieure de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, il faut et il suffit que :

- $\forall z > \ell$, il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n > z$;
- $\forall z < \ell$, il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n > z$.

2) Pour que m soit la limite inférieure de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, il faut et il suffit que :

- $\forall z < m$, il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n < z$;
- $\forall z > m$, il y a une infinité d'indices n tels que $x_n < z$.

[Note de transcription] *Dans le manuscrit, la deuxième condition du point 1) est écrite « il y a un nombre fini d'indices » ; la preuve (nécessité) conclut à « une infinité » et la feuille de cours du 29-09-26 écrit « une infinité » : c'est sans doute un lapsus. Je transcris le manuscrit tel quel.*

Preuve :

1) Nécessité. Supposons que $\ell = \limsup x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{p\geq n} x_p$. Posons $y_n = \sup_{p\geq n} x_p$, alors $\ell = \inf_{n\in\mathbb{N}} y_n$, car la suite (y_n) est décroissante et converge vers ℓ.

Donc $\forall z > \ell$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $y_{n_0} < z$, d'où $\sup_{p\geq n_0} x_p < z$.

Rappel : $\theta = \inf A \iff \begin{cases} \forall x \in A,\ \theta \leq x \\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists x_0 \in A,\ x_0 < \theta + \varepsilon. \end{cases}$ Posons $\varepsilon = z - \ell > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $y_{n_0} < \ell + (z - \ell)$.

Donc si $x_p > z$ alors $p < n_0$; d'où il y a un nombre fini d'indices.

Si $z < \ell$ alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $z \leq y_n$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $z \leq \sup_{p \geq n} x_p$; ainsi il existe $p_0 \geq n$ tel que $z < x_{p_0}$. Comme c'est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors il existe une infinité de $x_{p_0} > z$.

Suffisance. ℓ est un nombre tel que $\forall z > \ell$ il y a un nombre fini d'indices n tels que $x_n > z$ et $\forall z > \ell$ il y a une infinité d'indices n tels que $x_n > z$.

> **[Note de transcription]** *Dans la suffisance, le manuscrit écrit « $\forall z > \ell$ » pour la seconde condition ; d'après la suite de la preuve, il faut lire « $\forall z < \ell$ ».*

On veut montrer que $\ell = \limsup x_n$: posons $\ell' = \limsup x_n$ et montrons que $\ell = \ell'$.

Soit $z > \ell$ et n_0 le plus grand indice tel que $x_n > z$, donc pour $n > n_0$, $x_n \leq z$. Ainsi $y_n = \sup_{p \geq n} x_p \leq z$ pour $n > n_0$, d'où $\ell' = \inf y_n \leq z$, donc $\forall z > \ell$, $\ell' \leq z$, d'où $\ell' \leq \ell$.

Soit $z < \ell$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $y_n = \sup_{p \geq n} x_p \geq z$. Comme parmi l'infinité des $x_n > z$, il y en a dont l'indice $p \geq n$; alors $\ell' = \inf y_n \geq z$, donc $\forall z < \ell$, $\ell' \geq z$, d'où $\ell' \geq \ell$.

> **[Note de transcription]** *La preuve du point 2) (limite inférieure) n'est pas écrite dans le manuscrit.*

Proposition 21

1) $\limsup x_n$ est la plus grande valeur d'adhérence de la suite (x_n).

2) $\liminf x_n$ est la plus petite valeur d'adhérence de la suite (x_n).

Rappel.

1) a est une valeur d'adhérence (ou point d'accumulation) de la suite (x_n) si $\forall \varepsilon > 0$, il existe une infinité de termes de la suite tels que $|x_n - a| < \varepsilon$, ou de façon équivalente $\forall \varepsilon > 0$, $\forall N \in \mathbb{N}$, $\exists n \in \mathbb{N}$, $n > N$ et $|x_n - a| < \varepsilon$.

2) Ainsi a est valeur d'adhérence de (x_n) si et seulement si $\forall \varepsilon > 0$, $\forall N \in \mathbb{N}$, $\exists n \geq N$ tel que $x_n \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ et $x_n \neq a$

$$\iff \forall \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ ]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\cap A_N \neq \varnothing \iff a \in \overline{A_N},\ \forall N \in \mathbb{N} \iff a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}, \quad A_n = \{x_n, x_{n+1}$$

Preuve :

1) Cas de $\limsup x_n$**.** Posons $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}$, l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrons que $\limsup x_n \in A$ et que $\limsup x_n = \sup A$.

Remarque : si $B \subset \mathbb{R}$, alors $\sup B \in \overline{B}$ (s'il existe). En effet, $\sup B$ est un majorant de B et $\sup B \geq a$ $\forall a \in B$. De plus $\forall \varepsilon > 0$, $\exists a_0 \in B$ tel que $a_0 > \sup B - \varepsilon$; ainsi $\forall \varepsilon > 0$, $\exists a_0 \in B$ tel que $\sup B - \varepsilon \leq a_0 \leq \sup B + \varepsilon$, donc $]\sup B - \varepsilon, \sup B + \varepsilon[\cap B \neq \varnothing$ $\forall \varepsilon > 0$, d'où $\sup B \in \overline{B}$.

Posons $y_n = \sup_{p \geq n} x_p = \sup A_n$, donc $y_n \in \overline{A_n}$. Or $A_{n+1} \subset A_n$, donc $\overline{A_{n+1}} \subset \overline{A_n}$, ainsi $\forall m \geq n$, $y_m \in \overline{A_m} \subset \overline{A_n}$, donc $\ell = \inf y_n \in \overline{A_n}$, d'où $\forall n \in \mathbb{N}$, $\ell \in \overline{A_n}$, c'est-à-dire $\ell \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n} = A$.

Donc $\limsup x_n$ est une valeur d'adhérence.

Il reste à montrer que $\ell = \limsup x_n = \sup A$. $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $\overline{A_n} = [-\infty, y_n]$, donc

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-\infty, y_n] = [-\infty, \ell],$$

donc $\ell = \sup A$.

> **[Note de transcription]** *La preuve du point 2) (valeur d'adhérence la plus petite pour* $\liminf$*) n'est pas écrite dans le manuscrit.*

Mardi 6 octobre 2026

Limites de suites dans $\overline{\mathbb{R}}$

Théorème 22

Pour que la suite $(x_n)_n$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ ait une limite ℓ, il faut et il suffit que

$$\limsup x_n \;=\; \liminf x_n \;=\; \ell.$$

Preuve :

1- *Hypothèse :* la suite $(x_n)_n$ converge vers ℓ. $\overline{\mathbb{R}}$ étant séparé, il n'y a qu'une unique valeur d'adhérence ℓ, donc $\limsup x_n = \ell$ et $\liminf x_n = \ell$.

2- *Hypothèse :* $\limsup x_n = \liminf x_n = \ell$. La suite $(x_n)_n$ a donc une seule valeur d'adhérence ℓ.

Montrons que $(x_n)_n$ converge vers ℓ.

Supposons que la suite $(x_n)_n$ ne tend pas vers ℓ. Alors il existe V voisinage de ℓ tel que

$$\forall N \in \mathbb{N},\ \exists\, n > N \text{ et } x_n \notin V.$$

On peut donc former une sous-suite (x_{n_i}) telle que $x_{n_i} \notin V$. En effet :

Pour $N = 1$, $\exists\, n_1 > 1$ tel que $x_{n_1} \notin V$.

Pour $N = n_1$, $\exists\, n_2 > n_1$ tel que $x_{n_2} \notin V$.

$\vdots$

Pour $N = n_{i-1}$, $\exists\, n_i > n_{i-1}$ tel que $x_{n_i} \notin V$.

La suite $(x_{n_i})_{i\in\mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ admet au moins une valeur d'adhérence ℓ' qui ne peut être ℓ puisque les $x_{n_i} \notin V$. D'où la contradiction.

[Note de transcription] *Pour que $\ell' \neq \ell$, il faut choisir V* ouvert *: une valeur d'adhérence d'une suite qui reste hors d'un ouvert contenant ℓ ne peut pas être ℓ.*

Rappels de définitions sur les fonctions numériques

Soit $f, g : E \to \mathbb{R}$ deux applications. On définit :

$$\begin{aligned}
f+g : E \to \mathbb{R}, &\qquad x \longmapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x),\\
f\cdot g : E \to \mathbb{R}, &\qquad x \longmapsto (f\cdot g)(x) = f(x)\, g(x),\\
\sup(f,g) : E \to \mathbb{R}, &\qquad x \longmapsto \sup(f,g)(x) = \sup\big(f(x), g(x)\big),\\
\inf(f,g) : E \to \mathbb{R}, &\qquad x \longmapsto \inf(f,g)(x) = \inf\big(f(x), g(x)\big).
\end{aligned}$$

$$f^+ : E \to \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} \;=\; \sup(f, 0)$$

$$f^- : E \to \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} \;=\; \sup(-f, 0)$$

Et on a : $f = f^+ - f^-$.

Les définitions sont les mêmes si $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$. Mais $f + g$ n'est pas définie s'il existe un $x \in E$ tel que $f(x) = +\infty$ et $g(x) = -\infty$.

[Note de transcription] *Même problème si $f(x) = -\infty$ et $g(x) = +\infty$: les deux cas sont exclus (voir Théorème 24, point 2).*

Soit $(f_i)_{i\in I} : E \to \overline{\mathbb{R}}$ une famille quelconque de fonctions. On pose :

$$\sup_{i\in I} f_i : E \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad x \longmapsto \Big(\sup_{i\in I} f_i\Big)(x) = \sup_{i\in I}\big(f_i(x)\big),$$
$$\inf_{i\in I} f_i : E \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad x \longmapsto \Big(\inf_{i\in I} f_i\Big)(x) = \inf_{i\in I}\big(f_i(x)\big),$$

qui existent toujours car $\overline{\mathbb{R}}$ est borné.

Si $f_n : E \to \overline{\mathbb{R}}$ est une suite de fonctions, on définit :

$$\limsup f_n = \inf_{n\in\mathbb{N}}\Big(\sup_{p\geq n} f_p\Big) \qquad \text{et} \qquad \liminf f_n = \sup_{n\in\mathbb{N}}\Big(\inf_{p\geq n} f_p\Big),$$

avec $\limsup f_n(x) = \limsup\big(f_n(x)\big)$.

$\limsup f_n = \liminf f_n$ équivaut à dire que (f_n) converge simplement.

[Note de transcription] *La définition de* $\liminf$ *est peu lisible dans le manuscrit ; j'ai rétabli la définition usuelle* $\sup_n \inf_{p\geq n}$.

2-3) Fonctions numériques mesurables

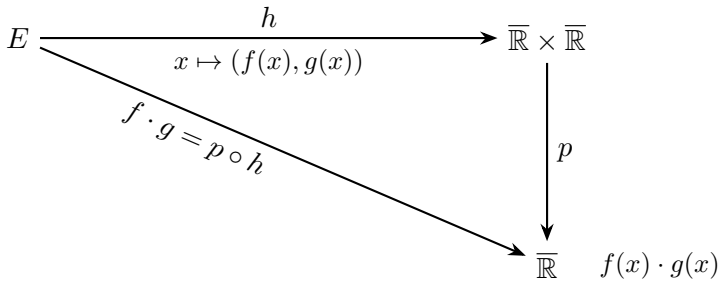
Proposition 23

Soit $(E, \mathscr{A})$ un espace mesurable. Soit $f, g : E \to \mathbb{R}$ (ou $\overline{\mathbb{R}}$) deux applications mesurables, alors l'application

$$h : E \to \mathbb{R}\times\mathbb{R}, \qquad x \longmapsto h(x) = \big(f(x), g(x)\big)$$

est mesurable de $(E, \mathscr{A})$ dans $(\mathbb{R}\times\mathbb{R}, \mathscr{B}_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}})$ (ou $(\overline{\mathbb{R}}\times\overline{\mathbb{R}}, \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}\times\overline{\mathbb{R}}})$).

Preuve :



Soit $x \in E$. Alors

$$(p\circ h)(x) = p\big(h(x)\big) = p\big(f(x), g(x)\big) = f(x)\cdot g(x) = (f\cdot g)(x).$$

Dans le cas de $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, comme les pavés $[a,b]\times[c,d]$ engendrent $\mathscr{B}_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}$, il suffit de montrer que

$$h^{-1}\big([a,b]\times[c,d]\big) \in \mathscr{A}.$$

Or :

$$\begin{aligned} h^{-1}\big([a,b]\times[c,d]\big) &= \big\{x\in E : h(x)\in[a,b]\times[c,d]\big\} \\ &= \big\{x\in E : f(x)\in[a,b] \text{ et } g(x)\in[c,d]\big\} \\ &= f^{-1}\big([a,b]\big)\cap g^{-1}\big([c,d]\big) \in \mathscr{A} \end{aligned}$$

car f et g sont mesurables et $\mathscr{A}$ est une tribu.

Théorème 24

Soit $(E, \mathscr{A})$ un espace mesurable. Soit $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$ mesurables, alors $f+g$, $f \cdot g$, αf ($\alpha \in \mathbb{R}$), $\sup(f,g)$, $\inf(f,g)$, f^+ et f^- sont mesurables.

Preuve :

1- Pour $f \cdot g : E \to \overline{\mathbb{R}}$. $f \cdot g$ est la composée de deux fonctions suivantes :

$$h : E \to \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \quad x \mapsto h(x) = \big(f(x), g(x)\big) \qquad \text{et} \qquad p : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \to \overline{\mathbb{R}}, \quad (u,v) \mapsto u \cdot v.$$

h et p étant mesurables, alors $f \cdot g = p \circ h$ est mesurable.

2- Pour $f + g$: utiliser l'application de $E \to \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$.

[Note de transcription] *La preuve est seulement esquissée dans le manuscrit : on compose h avec l'addition $(u,v) \mapsto u+v$, mesurable sur $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ privé des deux couples ci-dessus.*

3- Pour $\sup(f,g)$. $\sup(f,g)$ est la composée de :

$$h : E \to \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \quad x \mapsto h(x) = \big(f(x), g(x)\big) \qquad \text{et} \qquad S : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \to \overline{\mathbb{R}}, \quad (u,v) \mapsto \sup(u,v).$$

Donc $\sup(f,g) = S \circ h$. h étant mesurable, il reste à montrer que $S : (\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}) \to (\overline{\mathbb{R}}, \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ est mesurable.

Or la famille des $\big([-\infty, a],\ a \in \mathbb{R}\big)$ engendre $\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, il suffit donc de montrer que les $S^{-1}([-\infty,a])$ sont des mesurables (appartiennent à $\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$). Or :

$$S^{-1}\big([-\infty,a]\big) = \big\{(x,y) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} : S(x,y) \in [-\infty,a]\big\} = [-\infty,a] \times [-\infty,a] \in \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}.$$

Ainsi, $\sup(f,g)$ est mesurable.

4- Pour f^+. On a $f^+ = \sup(f, 0)$. Comme f est mesurable et 0 est mesurable, alors f^+ est mesurable.

[Note de transcription] *Les cas $\inf(f,g)$, αf et f^- ne sont pas détaillés dans le manuscrit. Ils se traitent de même :* $\inf(f,g) = -\sup(-f,-g)$ *et* $f^- = \sup(-f, 0)$.

Théorème 25

Soit (f_n) une suite de fonctions numériques mesurables à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors :

1- Les fonctions $\sup f_n$, $\inf f_n$, $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables.

2- Si la suite f_n converge simplement vers f, alors f est mesurable.

Preuve :

1- On a $\limsup f_n = \inf\limits_{n \in \mathbb{N}} \Big(\sup\limits_{p \geq n} f_p\Big)$. On montre que $\limsup f_n$ est mesurable lorsqu'on a au préalable montré que $\sup f_n$ et $\inf f_n$ sont mesurables.

Posons $g = \sup f_n : (E, \mathscr{A}) \to (\overline{\mathbb{R}}, \mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ avec f_n mesurable. Comme les $[-\infty, a]$ engendrent $\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, il suffit de montrer que

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad g^{-1}\big([-\infty,a]\big) \in \mathscr{A}.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors :

$$g^{-1}\big([-\infty,a]\big) = \big\{x \in E : g(x) \in [-\infty,a]\big\} = \big\{x \in E : \sup_n f_n(x) \leq a\big\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}\big([-\infty,a]\big) \in \mathscr{A}$$

car f_n est mesurable et $\mathscr{A}$ est une tribu.

Remarque 26

Ceci marche pour le sup ou le inf d'une famille dénombrable.

[Note de transcription] *Le manuscrit s'arrête ici : les preuves pour* $\inf f_n$, $\limsup f_n$, $\liminf f_n$ *et le point 2 du Théorème 25 ne sont pas écrites.*

2-4) Fonctions étagées mesurables

Définition 27

1- Une application $f : E \to F$ est dite *étagée* si elle prend un nombre fini de valeurs $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$ de F. Donc si $f(E) = \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$.

2- Si $\mathscr{A}$ est une famille de parties de E ($\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(E)$), $f : E \to F$ est dite *étagée sur* $\mathscr{A}$ si elle est étagée et si pour toute valeur $y_i \in F$ prise par f, $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathscr{A}$.

Proposition 28

Pour qu'une application étagée $f : (E, \mathscr{A}) \to (\mathbb{R}, \mathscr{B}_{\mathbb{R}})$ soit mesurable, il faut et il suffit qu'elle soit étagée sur $\mathscr{A}$.

Preuve :

($\Rightarrow$) *Hypothèse :* f est étagée et mesurable. Montrons que f est étagée sur $\mathscr{A}$. Soit $y_i \in \mathbb{R}$, alors $\{y_i\}$ est un borélien ; f étant mesurable, alors $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathscr{A}$. D'où f est étagée sur $\mathscr{A}$.

($\Leftarrow$) *Hypothèse :* $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathscr{A}$ pour $i = 1, 2, \ldots, n$. Montrons que f est mesurable. Soit $A \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$, a-t-on $f^{-1}(A) \in \mathscr{A}$? On a :

$$f^{-1}(A) = \bigcup_{y_i \in A} f^{-1}\big(\{y_i\}\big) \in \mathscr{A}$$

car réunion finie d'éléments de $\mathscr{A}$, où $A = \bigcup_{y_i \in A}\{y_i\}$.

[Note de transcription] *Plus précisément, la réunion porte sur les* $y_i \in A \cap f(E)$ *:* $f^{-1}(A) = f^{-1}(A \cap f(E))$. *Le symbole* A *désigne ici un borélien et ailleurs la tribu* $\mathscr{A}$ *(notations proches dans le manuscrit).*

Proposition 29

L'ensemble des fonctions étagées sur la σ-algèbre $\mathscr{A}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel $\mathscr{E}(\mathscr{A}, \mathbb{R})$.

Preuve :

Soit $f(E) = \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ et $g(E) = \{z_1, z_2, \ldots, z_p\}$. Alors $f+g$ prend des valeurs dans l'ensemble fini $\{y_i + z_j\}_{i=1,\ldots,n;\ j=1,\ldots,p}$.

Soit x une valeur prise par $f + g$; on veut montrer que $(f+g)^{-1}(x) \in \mathscr{A}$. Il y a un nombre fini de couples (i, j) tels que $y_i + z_j = x$, et $f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\}) \in \mathscr{A}$ car f et g sont étagées sur $\mathscr{A}$ et $\mathscr{A}$ est une tribu. Ainsi :

$$\bigcup_{(i,j)\in I} \Big(f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\})\Big) \in \mathscr{A}, \qquad \text{où } I = \big\{(i,j) : y_i + z_j = x\big\}.$$

D'où $(f+g)^{-1}(x) \in \mathscr{A}$.

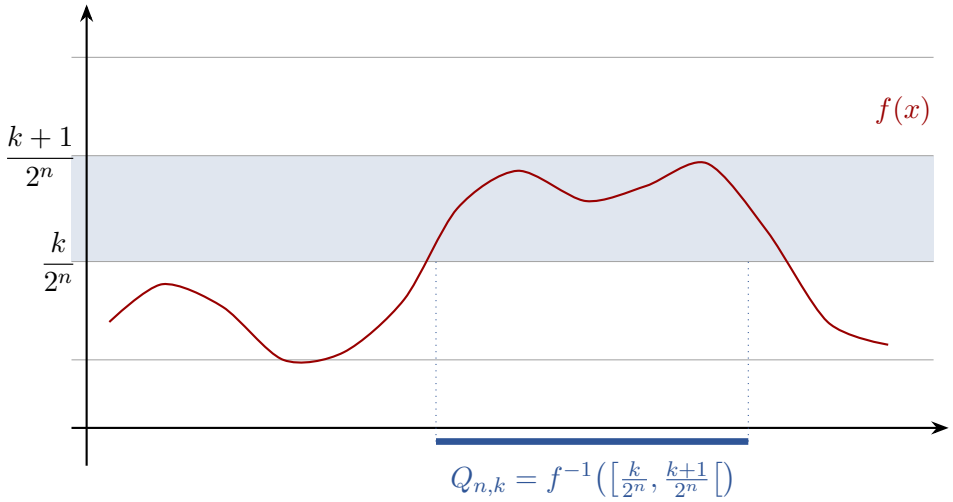
[Note de transcription] *Seule la stabilité par addition est écrite dans le manuscrit ; la stabilité par multiplication par un scalaire* (λf) *se traite de la même façon.*

Théorème 30

Soit $(E, \mathscr{A})$ un espace mesurable. Toute fonction mesurable positive (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}_+}$) est limite d'une suite croissante de fonctions étagées positives sur $\mathscr{A}$.

Preuve :

Soit $f : E \to \overline{\mathbb{R}_+}$ mesurable. Construisons une suite (f_n) croissante de fonctions étagées et positives qui tend vers f.



On construit (f_n) de la manière suivante.

- Dans $R_n = f^{-1}\big([n, +\infty]\big)$, on pose : $f_n(x) = n$.
- Dans chaque $Q_{n,k} = f^{-1}\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right[\right)$, on pose : $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$ (lorsque $\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}$).

Alors $0 \leq k \leq n \times 2^n$.

[Note de transcription] *Le manuscrit écrit « $f_n(x) = n$ $(x \geq n)$ » et « $\frac{k}{2^n} \leq x < \frac{k+1}{2^n}$ » : c'est en réalité $f(x)$ qui intervient (et non x). De plus, avec ces intervalles semi-ouverts, on a $0 \leq k \leq n\,2^n - 1$.*

1- Les premiers points sont étagés sur $\mathscr{A}$ car $Q_{n,k}$ et $R_n \in \mathscr{A}$.

2- Montrons que la suite (f_n) est croissante. Il suffit de montrer que dans chaque domaine $Q_{n,k}$, R_n on a : $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$.

On a :

$$\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right[= \left[\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}\right[\cup \left[\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}\right[$$

Donc $Q_{n,k} = Q_{n+1,2k} \cup Q_{n+1,2k+1}$.

Si $x \in R_n$: $[n, +\infty] = [n, n+1[\cup [n+1, +\infty]$, soit

$$[n, +\infty] = \left(\bigcup_{n \times 2^{n+1} \leq k \leq (n+1)2^{n+1}} \left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}}\right[\right) \cup [n+1, +\infty].$$

Ainsi :

$$R_n = \left(\bigcup_{n \times 2^{n+1} \leq k \leq (n+1)2^{n+1}} Q_{n+1,k} \right) \cup R_{n+1},$$

où, selon le cas :

- $f_{n+1}(x) = \dfrac{k}{2^{n+1}} \geq n = f_n(x)$;
- ou bien $f_{n+1}(x) = n+1 > n = f_n(x)$.

Donc f_n est croissante.

> **[Note de transcription]** *Dans la réunion, k doit aller de $n\,2^{n+1}$ à $(n+1)\,2^{n+1}-1$ pour que les $Q_{n+1,k}$ soient bien contenus dans R_n.*

3- Montrons que $f_n \to f$ simplement.

1er cas : si $f(x) \neq +\infty$, alors $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > f(x)$. Pour $n \geq n_0$, $x \in Q_{n,k}$ tel que

$$\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \qquad \text{et} \qquad f_n(x) = \frac{k}{2^n},$$

ainsi $f(x) - f_n(x) < \dfrac{1}{2^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

2e cas : si $f(x) = +\infty$, alors $\forall n$, $x \in R_n$, donc $f_n(x) = n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty = f(x)$.

Ainsi, $f_n(x) \to f(x)$.

Corollaire 31

Soit $(E, \mathscr{A})$ un espace mesurable. Toute fonction numérique mesurable est limite simple d'une suite de fonctions étagées sur $\mathscr{A}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Preuve :

On écrit $f = f^+ - f^-$, et f^+ et f^- sont des fonctions mesurables positives. On peut leur appliquer le théorème précédent.

Donc il existe une suite croissante (g_n) de fonctions étagées positives sur $\mathscr{A}$ telle que $g_n \to f^+$. De même, il existe une suite croissante (h_n) de fonctions étagées positives sur $\mathscr{A}$ telle que $h_n \to f^-$.

$g_n - h_n$ est étagée sur $\mathscr{A}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, et

$$g_n - h_n \longrightarrow f^+ - f^- = f.$$

> **[Note de transcription]** *« Étagée sur $\mathscr{A}$ » résulte de la Proposition 29 (espace vectoriel).*

Vendredi 09 octobre 2026

Chapitre 3 : Mesures positives

> **[Note de transcription]** *Le manuscrit note la mesure par un symbole proche d'un « t » (avec une boucle) ; je lis et transcris μ partout.*

Définition 1

Soit $\mathscr{A}$ une famille de parties d'un ensemble E, soit $\mu : \mathscr{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$.

1- μ est dite *simplement additive* si pour toute famille $(A_1, A_2, \dots, A_p)$ d'éléments deux à deux disjoints de $\mathscr{A}$ telle que $\bigcup_{i=1}^{p} A_i \in \mathscr{A}$ on a

$$\mu\Big(\bigcup_{i=1}^{p} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{p} \mu(A_i).$$

2- μ est dite *σ-additive* si pour toute famille dénombrable $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments deux à deux disjoints de $\mathscr{A}$ telle que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$, on a

$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(A_n).$$

Remarque 2. Si $\mathscr{A}$ est un anneau, il suffit de dire : μ est simplement additive si $\forall A_1, A_2 \in \mathscr{A}$, $A_1 \cap A_2 = \varnothing \Rightarrow \mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$.

Exemple 3. Soit E un ensemble et $\mathscr{A} = \mathscr{P}(E)$.

1- Si $\mu(A) = \mathrm{Card}(A)$, $\forall A \subseteq E$, alors μ est additive mais pas σ-additive.

2- Si $\mu(A) = +\infty$, $\forall A \subseteq E$, alors μ est additive et σ-additive.

Proposition 4

Soit $\mathscr{A}$ un anneau de parties de E et soit $\mu : \mathscr{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une application. Si μ est simplement additive et différente de l'application constante $+\infty$, μ a les propriétés suivantes :

1- $\mu(\varnothing) = 0$.

2- $\forall A, B \in \mathscr{A}$, $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$.

3- $\forall A, B \in \mathscr{A}$, $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$.

Preuve :

1- Soit $A \in \mathscr{A}$ tel que $\mu(A) < +\infty$. Comme $A \cap \varnothing = \varnothing$ alors $\mu(A \cup \varnothing) = \mu(A) + \mu(\varnothing) = \mu(A)$. $\mu(A)$ étant fini, alors $\mu(\varnothing) = 0$.

2- Soit $A, B \in \mathscr{A}$ tel que $A \subset B$, alors $B = A \cup (B \setminus A)$ et $B \setminus A \in \mathscr{A}$; de plus $A \cap (B \setminus A) = \varnothing$, donc $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$, d'où $\mu(B) \geq \mu(A)$ puisque $\mu(B \setminus A) \geq 0$.

3- Soit $A, B \in \mathscr{A}$. Alors $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ et $A \cap (B \setminus A) = \varnothing$, ainsi $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$. Or $B \setminus A \subset B \Rightarrow \mu(B \setminus A) \leq \mu(B)$. Il vient que $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$.

Définition 5

Soit $\mathscr{A}$ un anneau de parties de E. On appelle *mesure positive* sur $\mathscr{A}$, une application $\mu : \mathscr{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$, différente de l'application constante $+\infty$ et qui est σ-additive.

Définition 6

Soit $(E, \mathscr{B})$ un espace mesurable. Si μ est une mesure sur la σ-algèbre $\mathscr{B}$, le triplet $(E, \mathscr{B}, \mu)$ est appelé *espace mesuré*.

- Si μ prend ses valeurs dans $\mathbb{R}_+$, μ est dite *finie*.
- Si l'ensemble des valeurs prises par μ est borné supérieurement alors μ est dite *bornée*.

Exemple 7. Si $\mathscr{A}$ est une σ-algèbre, alors $\forall A \in \mathscr{A}$, on a $\mu(A) \leq \mu(E)$ et si $\mu(E) < +\infty$ alors μ est bornée.

Exemple 8. Soit $\mathscr{A}$ l'anneau des parties finies de E. Posons $\forall A \in \mathscr{A}$, $\mu(A) = \text{Card}(A)$; alors μ est finie. Si E est un espace infini, μ n'est pas bornée.

Théorème 9

Si $\mathscr{A}$ est un anneau de parties de E, et $\mu : \mathscr{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ simplement additive et différente de l'application constante $+\infty$. Pour que μ soit une mesure, il faut et il suffit que : quelle que soit la suite croissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$, telle que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$, on ait

$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n) \qquad \text{(propriété de limite croissante des mesures).}$$

Preuve :

Remarquons d'abord que $A_n \subset A_{n+1} \Rightarrow \mu(A_n) \leq \mu(A_{n+1})$.

1- Hypothèse : μ est σ-additive. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante avec $A_n \in \mathscr{A}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$. Montrons que $\mu\big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$.

Posons $B_0 = A_0$, $B_1 = A_1 \setminus A_0 \in \mathscr{A}$, ..., $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Par construction les B_n sont deux à deux disjoints et $A_n = \bigcup_{p=0}^{n} B_p$, donc $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \bigcup_{p=0}^{+\infty} B_p$.

μ étant simplement additive, $\mu(A_n) = \sum_{p=0}^{n} \mu(B_p)$. μ étant σ-additive,

$$\mu\Big(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\Big) = \mu\Big(\bigcup_{p=0}^{+\infty} B_p\Big) = \sum_{p=0}^{+\infty} \mu(B_p) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{p=0}^{n} \mu(B_p) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n).$$

2- Hypothèse : pour toute suite croissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $A_n \in \mathscr{A}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$, on a $\mu\big(\bigcup A_n\big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$.

Montrons que μ est σ-additive. Soit $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite telle que $B_n \in \mathscr{A}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, les B_n sont deux à deux disjoints et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathscr{A}$.

Posons $A_n = \bigcup_{p=0}^{n} B_p$. La suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{p\in\mathbb{N}} B_p \in \mathscr{A}$, donc $\mu\big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$.

Comme les B_p sont deux à deux disjoints et que μ est simplement additive, alors $\mu(A_n) = \sum_{p=0}^{n} \mu(B_p)$. Ainsi

$$\mu\Big(\bigcup_{p\in\mathbb{N}} B_p\Big) = \mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n) = \lim_{n\to+\infty} \Big(\sum_{p=0}^{n} \mu(B_p)\Big) = \sum_{p=0}^{+\infty} \mu(B_p).$$

Corollaire 10

Soit μ une mesure sur l'anneau $\mathscr{A}$, si $S \in \mathscr{A}$ et si $R_n \in \mathscr{A}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $S \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} R_n$, alors

$$\mu(S) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(R_n).$$

Preuve :

Comme $S \subset \bigcup R_n$ alors $S = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}(R_n \cap S)$ avec $R_n \cap S \in \mathscr{A}$.

Posons $A_n = \bigcup_{i=0}^{n}(R_i \cap S) \in \mathscr{A}$; les A_n forment une suite croissante et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = S$. D'après la propriété de limite croissante,

$$\mu(S) = \mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n).$$

Or $\mu(A_n) \leq \sum_{i=0}^{n} \mu(R_i \cap S) \leq \sum_{i=0}^{n} \mu(R_i)$. Ainsi $\mu(A_n) \leq \sum_{i=0}^{n} \mu(R_i)$, d'où

$$\lim_{n\to+\infty} \mu(A_n) \leq \lim_{n\to+\infty} \Big(\sum_{i=0}^{n} \mu(R_i)\Big) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(R_i), \qquad \text{d'où} \qquad \mu(S) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(R_i).$$

Théorème 11

1- Soit $\mathscr{A}$ un anneau de parties de E et $\mu : \mathscr{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une mesure sur $\mathscr{A}$, alors pour toute suite décroissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$ et $\mu(A_0) < +\infty$ on a

$$\mu\Big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n).$$

2- Soit $\mu : \mathscr{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une application simplement additive. Pour que μ soit une mesure, il suffit que pour toute suite décroissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \varnothing$, $\mu(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Preuve :

1- Hypothèse : μ est une mesure.

Soit (A_n) une suite décroissante de $\mathscr{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$ et $\mu(A_0) < +\infty$. Montrons que $\mu\big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$.

[Note de transcription] *Le manuscrit écrit ici « $\mu(A_0) \neq +\infty$ » (avec une rature), alors que l'énoncé dit $\mu(A_0) < +\infty$; c'est équivalent.*

Posons $B_n = A_0 \setminus A_n \in \mathscr{A}$. Les B_n forment une suite croissante et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = A_0 \setminus \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$. μ étant une mesure, on peut appliquer le théorème des suites croissantes à (B_n) :

$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(B_n).$$

Or $A_0 = A_n \cup (A_0 \setminus A_n)$ et $B_n = A_0 \setminus A_n$. Ainsi $\mu(A_0) = \mu(A_n) + \mu(B_n)$, d'où $\mu(B_n) = \mu(A_0) - \mu(A_n)$ car $\mu(A_0) < +\infty$ et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

De même, $\mu\big(\bigcup B_n\big) = \mu(A_0) - \mu\big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\big)$. Donc

$$\mu(A_0) - \mu\Big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \big[\mu(A_0) - \mu(A_n)\big].$$

Ainsi $\mu\Big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$.

Exemple 12. $\mathscr{A} = \mathscr{P}(E)$ et $\mu(A) = \mathrm{Card}(A)$. $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$; $\mu(A_n) = +\infty$, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \varnothing$ et $\mu\big(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\big) = 0$.

2- Hypothèse : μ est simplement additive, et pour toute suite décroissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \varnothing$, $\mu(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Montrons que μ est σ-additive. Soit (B_n) une suite d'éléments deux à deux disjoints de $\mathscr{A}$ telle que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathscr{A}$; montrons que

$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\Big) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B_n).$$

Posons $A_p = \bigcup_{n=0}^{p} B_n \in \mathscr{A}$ et $\mu(A_p) = \sum_{n=0}^{p} \mu(B_n)$.

Posons $B = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{p=0}^{+\infty} A_p \in \mathscr{A}$. La suite $(B \setminus A_p)_{p\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante et $\bigcap_{p\in\mathbb{N}}(B \setminus A_p) = \varnothing$; par hypothèse, $\mu(B \setminus A_p) \to 0$.

Or $B = A_p \cup (B \setminus A_p)$ donc $\mu(B) = \mu(A_p) + \mu(B \setminus A_p)$. Comme $\mu(B \setminus A_p) \to 0$, il est fini à partir d'un certain rang et on peut écrire :

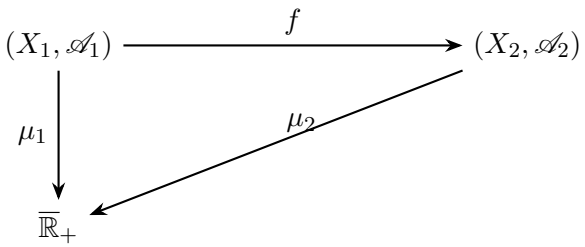
$$\mu(A_p) = \mu(B) - \mu(B \setminus A_p).$$

Il vient : $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B_n) = \mu(B) - \mu(B \setminus A_p)$, il en résulte que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \mu(B_n) = \mu(B)$.

> **[Note de transcription]** *Dans l'avant-dernière ligne, le manuscrit écrit la somme jusqu'à $+\infty$ avec $\mu(B \setminus A_p)$; il faut lire $\sum_{n=0}^{p} \mu(B_n) = \mu(B) - \mu(B \setminus A_p)$, puis passer à la limite quand $p \to +\infty$.*

1- Mesure image

Soit $(X_1, \mathscr{A}_1, \mu_1)$ un espace mesuré. Soit $(X_2, \mathscr{A}_2)$ un espace mesurable, et $f : (X_1, \mathscr{A}_1) \to (X_2, \mathscr{A}_2)$ une application mesurable. Comment construire à partir de μ_1 et de f une mesure μ_2 sur $(X_2, \mathscr{A}_2)$?



Alors $\mu_2 = \mu_1 \circ f^{-1} = f_*\mu_1$ est une mesure sur $\mathscr{A}_2$ appelée *mesure image* de μ_1 par f.

En effet, $\forall B \in \mathscr{A}_2$,

$$\mu_2(B) = (f_*\mu_1)(B) = \mu_1\big(f^{-1}(B)\big).$$

Mardi 13 octobre 2026

2- Mesures discrètes

Soit E un ensemble et $(x_i)_{i\in I}$ une famille dénombrable de points de E ($\forall i \in I$, $x_i \in E$), $(a_i)_{i\in I}$ une famille dénombrable de nombres strictement positifs ($\forall i \in I$, $a_i \in \mathbb{R}_+^*$).

Soit $\mathscr{A}$ un anneau de parties de E. $\forall A \in \mathscr{A}$, on pose

$$\mu(A) = \sum_{i\,/\,x_i \in A} a_i.$$

Alors μ est une mesure positive sur E.

$*$ *Vérifions l'additivité de* μ. Soit $A, B \in \mathscr{A}$, $A \cap B = \varnothing$. Alors

$$\mu(A \cup B) = \sum_{i\,/\,x_i \in A \cup B} a_i = \sum_{i\,/\,x_i \in A} a_i + \sum_{i\,/\,x_i \in B} a_i = \mu(A) + \mu(B).$$

$*$ *Vérifions que* μ *est* σ*-additive.* Soit $(B_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$, les B_n deux à deux disjoints. Alors

$$\mu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\Big) = \sum_{i\,/\,x_i \in \bigcup B_n} a_i = \sum_{n\in\mathbb{N}} \Big(\sum_{i\,/\,x_i \in B_n} a_i \Big) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_n).$$

La mesure μ ainsi définie s'appelle une *mesure discrète.*

Remarque 14 : *(le manuscrit écrit le titre « Remarque 14 : » en bas de page, puis passe à la page suivante.)*

Si $\mathscr{A} = \mathscr{P}(E)$, μ est finie si et seulement si $\sum_{i\in I} a_i < +\infty$. Si $\sum_{i\in I} a_i = 1$ alors a_i est la probabilité de $\{x_i\}$ et $\mu(A)$ est la probabilité de A.

> **[Note de transcription]** *Le manuscrit ne numérote pas ce paragraphe sur les mesures discrètes (« 2- » après la mesure image) ; le titre « Remarque 14 : » est laissé en fin de page. Je place la phrase du haut de la page suivante, qui parle de μ finie, comme contenu de cette remarque, ce qui est une interprétation.*

Construction de la mesure de Lebesgue

Proposition 15

Soit $\mathscr{S}$ un semi-anneau de parties de E. L'anneau $\mathscr{A}$ engendré par $\mathscr{S}$ ($\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{S})$) est formé de réunions d'éléments deux à deux disjoints de $\mathscr{S}$.

Preuve :

Si $A = \bigcup_{k=1}^{n} S_k$, $S_k \in \mathscr{S}$, on vérifie que

$$A = S_1 \cup (S_2 \setminus S_1) \cup \cdots \cup \big(S_n \setminus (S_1 \cup \cdots \cup S_{n-1})\big).$$

Théorème 16

Soit $\mathscr{S}$ un semi-anneau de parties de E et $\lambda : \mathscr{S} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une application.

1- Si λ est simplement additive, λ se prolonge de manière unique en une application simplement additive $\overline{\lambda} : \mathscr{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ où $\mathscr{A}$ est l'anneau engendré par $\mathscr{S}$ ($\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{S})$).

2- Si λ est de plus σ-additive, le prolongement $\overline{\lambda}$ est σ-additif.

> **[Note de transcription]** *Le manuscrit écrit « $\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{S})$ » pour l'anneau engendré ; cela désigne ici l'anneau (et non la tribu) engendré par $\mathscr{S}$, comme dans la Proposition 15. Les repères ⓘ et ⓘⓘ du manuscrit sont notés (i) et (ii).*

Preuve :

1- $*$ *Unicité de* $\overline{\lambda}$. Soit $\mathscr{A} = \sigma(\mathscr{S})$ et $A \in \mathscr{A}$. Alors

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i, \qquad S_i \in \mathscr{S} \text{ et les } S_i \text{ sont deux à deux disjoints.} \tag{i}$$

S'il existe un prolongement $\overline{\lambda}$ de λ simplement additif, alors on doit avoir

$$\overline{\lambda}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i). \tag{ii}$$

Donc la valeur de $\overline{\lambda}$ est déterminée.

$*$ *Existence de* $\overline{\lambda}$. En général A peut s'écrire de plusieurs manières sous la forme (i). On ne peut définir $\overline{\lambda}(A)$ par (ii) que si le nombre trouvé dans (ii) est indépendant de la décomposition de A choisie.

Supposons que $A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i = \bigcup_{j=1}^{m} T_j$ où $S_i, T_j \in \mathscr{S}$, les S_i et T_j étant deux à deux disjoints (chacune des familles (S_i) et (T_j) étant formée d'éléments deux à deux disjoints dans $\mathscr{S}$).

On veut montrer $\sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i) = \sum_{j=1}^{m} \lambda(T_j)$. Remarquons que $S_i \cap T_j \in \mathscr{S}$ et les $S_i \cap T_j$ sont deux à deux disjoints.

$$S_i \subset A = \bigcup_{j=1}^{m} T_j \Rightarrow S_i = \bigcup_{j=1}^{m} (S_i \cap T_j) \Rightarrow \lambda(S_i) = \sum_{j=1}^{m} \lambda(S_i \cap T_j),$$
$$T_j \subset A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i \Rightarrow T_j = \bigcup_{i=1}^{n} (S_i \cap T_j) \Rightarrow \lambda(T_j) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i \cap T_j).$$

Ainsi,

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i) = \sum_{i=1}^{n} \Big(\sum_{j=1}^{m} \lambda(S_i \cap T_j) \Big) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i \cap T_j) = \sum_{j=1}^{m} \lambda(T_j).$$

$*$ *Montrons que* $\overline{\lambda}(A)$ *définie par (ii) est simplement additive.* Soit $A, B \in \mathscr{A}$ avec $A \cap B = \varnothing$. $A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i$, $S_i \in \mathscr{S}$, S_i deux à deux disjoints ; $B = \bigcup_{j=1}^{m} T_j$, $T_j \in \mathscr{S}$, T_j deux à deux disjoints. Alors $A \cup B = \big(\bigcup_{i=1}^{n} S_i\big) \cup \big(\bigcup_{j=1}^{m} T_j\big)$, $S_i, T_j \in \mathscr{S}$, les S_i, T_j deux à deux disjoints car $A \cap B = \varnothing$. Donc

$$\overline{\lambda}(A \cup B) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i) + \sum_{j=1}^{m} \lambda(T_j) = \overline{\lambda}(A) + \overline{\lambda}(B).$$

2- Supposons que λ soit σ-additive et montrons que son prolongement $\overline{\lambda}$ est σ-additif.

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{A}$ une suite d'éléments deux à deux disjoints et $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$. Montrons que $\overline{\lambda}(A) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \overline{\lambda}(A_n)$.

Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n \in \mathscr{A} = \sigma(\mathscr{S})$. Donc $A_n = \bigcup_{i=1}^{p} S_{n,i}$ avec $S_{n,i} \in \mathscr{S}$, les $S_{n,i}$ étant deux à deux disjoints. Ainsi $\overline{\lambda}(A_n) = \sum_{i=1}^{p} \lambda(S_{n,i})$.

Or $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathscr{A}$. Alors $A = \bigcup_{k=1}^{n} T_k$, $T_k \in \mathscr{S}$ et sont deux à deux disjoints. Ainsi, $\overline{\lambda}(A) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(T_k)$.

De plus

$$A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Big(\bigcup_{i=1}^{p} S_{n,i} \Big) = \bigcup_{n,i} S_{n,i}.$$

$T_k \subset A \Rightarrow T_k = \bigcup_{n,i} (T_k \cap S_{n,i})$ (les $T_k \cap S_{n,i}$ étant deux à deux disjoints) $\Rightarrow \lambda(T_k) = \sum_{n,i} \lambda(T_k \cap S_{n,i})$.

Ainsi, $\overline{\lambda}(A) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{n,i} \lambda(T_k \cap S_{n,i})$.

De même, $S_{n,i} \subset A \Rightarrow S_{n,i} = \bigcup_{k=1}^{n} (S_{n,i} \cap T_k) \Rightarrow \lambda(S_{n,i}) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(S_{n,i} \cap T_k)$.

D'où

$$\overline{\lambda}(A) = \sum_{n,i} \sum_{k=1}^{n} \lambda(S_{n,i} \cap T_k) = \sum_{n} \sum_{i} \lambda(S_{n,i}) = \sum_{n} \overline{\lambda}(A_n).$$

[Note de transcription] *Dans cette preuve, le manuscrit utilise la même lettre n pour le nombre de T_k et pour l'indice de la suite (A_n) ; je transcris tel quel. Les sommes sur (n,i) de $\lambda(T_k \cap S_{n,i})$ sont dénombrables et la σ-additivité de λ sur $\mathscr{S}$ s'applique à $T_k = \bigcup_{n,i}(T_k \cap S_{n,i})$.*

Exemple 17. Soit $E = \mathbb{R}$, $\mathscr{S} = \mathscr{I}_g = \big\{[a,b[\ ,\ a < b,\ a,b \in \mathbb{R}\big\}$. Posons

$$\lambda : \mathscr{I}_g \longrightarrow \mathbb{R}_+, \qquad [a,b[\longmapsto \lambda([a,b[) = b - a.$$

1- Montrons que λ est simplement additive. Soit $(I_i)_{i\in\{1,\dots,n\}}$ une famille d'éléments de $\mathscr{I}_g$ telle que $\bigcup_{i=1}^{n} I_i = I$, $I_i = [a_i, b_i[$ et $I = [a,b[$, les $I_1, \dots, I_n$ deux à deux disjoints.

Comme les I_i sont en nombre fini on peut les ranger par ordre croissant :

$$a = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = a_3 < b_3 \cdots = a_n < b_n = b.$$

On veut montrer $\lambda(I) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(I_i)$. On a

$$\lambda(I) = b - a = (b_1 - a_1) + \cdots + (b_n - a_n) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(I_i).$$

2- Montrons que λ est σ-additive. Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathscr{I}_g$ deux à deux disjoints telle que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n = I \in \mathscr{I}_g$. Comme $I_n \in \mathscr{I}_g\ \forall n \in \mathbb{N}$, alors $I_n = [\alpha_n, \beta_n[$. Alors $I = [a,b[$. On veut montrer que $\lambda(I) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(I_n)$.

• *Montrons que* $\lambda(I) \geq \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(I_n)$. Soit $I_1, \dots, I_n \subset I$ (deux à deux disjoints), on peut les ranger par ordre croissant (en changeant la numérotation). On aura alors

$$a \leq \alpha_1 < \beta_1 \leq \alpha_2 < \beta_2 < \cdots \leq \alpha_n < \beta_n \leq b.$$

Donc

$$\lambda(I) = b - a \geq (\beta_1 - \alpha_1) + (\beta_2 - \alpha_2) + \cdots + (\beta_n - \alpha_n) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(I_i).$$

Comme ceci est vrai pour tout n, $\lambda(I) \geq \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda(I_i)$.

• *Montrons que* $\lambda(I) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(I_n)$. Soit $\varepsilon > 0$, soit $I' = [a,b']$, $b' < b$ et $b - b' < \varepsilon$. On a bien $I' \subset I$. Soit $I'_n =]\alpha'_n, \beta_n[\supset I_n$, $\alpha'_n < \alpha_n$ tel que $\alpha_n - \alpha'_n < \dfrac{\varepsilon}{2^n}$. On a bien donc

$$I' \subset I = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I'_n.$$

I' est un intervalle fermé fini qui est recouvert par la famille des intervalles ouverts I'_n. On peut donc extraire des I'_n une famille finie qui recouvre I'. Soit $I'_{n_1}, \dots, I'_{n_p}$ cette famille ; alors $I' \subset \bigcup_{k=1}^{p} I'_{n_k}$. Or

$$[a,b'[\subset [a,b'] \subset \bigcup_{k=1}^{p}]\alpha'_{n_k}, \beta_{n_k}[\subset \bigcup_{k=1}^{p} [\alpha'_{n_k}, \beta_{n_k}[.$$

λ étant simplement additive sur $\mathscr{I}_g$, on a :

$$\lambda([a,b'[) \leq \sum_{k=1}^{p} \lambda\big([\alpha'_{n_k}, \beta_{n_k}[\big).$$

Donc

$$b-a-\varepsilon<b'-a\leq\sum_{k=1}^{p}(\beta_{n_k}-\alpha'_{n_k})\leq\sum_{k=1}^{p}\Big[(\beta_{n_k}-\alpha_{n_k})+\frac{\varepsilon}{2^{n_k}}\Big].$$

Ainsi

$$\lambda(I)\leq\sum_{k=1}^{p}\lambda(I_{n_k})+2\varepsilon\leq\sum_{n=1}^{+\infty}\lambda(I_n)+2\varepsilon.$$

D'où $\lambda(I)\leq\sum_{n=1}^{+\infty}\lambda(I_n)$.

[Note de transcription] *Dans le manuscrit, $\lambda(I)\leq\cdots+2\varepsilon$ est suivi de $\sum_{k=1}^{+\infty}\lambda(I_n)$ avec l'indice k ; je lis $\sum_{n=1}^{+\infty}$. La ligne « $\lambda(I)\geq\sum_{i=1}^{+\infty}\lambda(I_i)$ » en haut de page est la conclusion de la partie précédente. Le choix du recouvrement par des intervalles ouverts (compacité de $[a,b']$, Borel–Lebesgue) n'est pas nommé dans le cahier.*

Vendredi 16 octobre 2026

Mesure extérieure

Définition 18

Soit E un ensemble. On appelle *mesure extérieure* sur E une application $\nu:\mathscr{P}(E)\to\overline{\mathbb{R}}_+$ telle que :

1- $\nu(\varnothing)=0$;

2- $\forall A,B\subset E,\ A\subset B\Rightarrow\nu(A)\leq\nu(B)$;

3- pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de parties de E, $\nu\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}A_n\Big)\leq\sum_{n\in\mathbb{N}}\nu(A_n)$.

[Note de transcription] *Le numéro 18 n'est pas écrit dans le manuscrit (le cahier passe de l'exemple 17 au théorème 19) ; je le déduis de la suite. À la propriété 3, le manuscrit semble écrire « suite croissante » ; l'inégalité est utilisée ensuite pour des suites quelconques (par exemple $X\cap A=\bigcup_i(X\cap A_i)$), j'écris donc « toute suite ».*

Théorème 19

Soit ν une mesure extérieure sur E. L'ensemble $\mathscr{F}(\nu)$ défini par

$$\mathscr{F}(\nu)=\big\{A\subset E,\ \forall X\subset E,\ \nu(X)=\nu(X\cap A)+\nu(X\cap A^c)\big\}$$

est une σ-algèbre sur E et la restriction de ν à $\mathscr{F}(\nu)$ est une mesure.

Preuve :

1- Montrons que $\mathscr{F}(\nu)$ est une tribu sur E.

$*$ Stabilité par complémentaire. Soit $A\in\mathscr{F}(\nu)$ et soit $X\subset E$, alors :

$$\begin{aligned}\nu(X)&=\nu(X\cap A)+\nu(X\cap A^c)\\&=\nu(X\cap A^c)+\nu(X\cap A).\end{aligned}$$

Donc $A^c\in\mathscr{F}(\nu)$.

$*$ On a : $E\in\mathscr{F}(\nu)$ car $\forall X\subset E$, $\nu(X\cap E)=\nu(X)$ et $\nu(X\cap E^c)=\nu(\varnothing)=0$. Donc $\nu(X)=\nu(X\cap E)+\nu(X\cap E^c)$. De même $\varnothing\in\mathscr{F}(\nu)$.

$*$ Stabilité par intersection. Soit $A, B \in \mathscr{F}(\nu)$, montrons que $A \cap B \in \mathscr{F}(\nu)$. On veut montrer que

$$\forall X \subset E, \quad \nu(X) = \nu(X \cap A \cap B) + \nu\big(X \cap (A \cap B)^c\big). \tag{I}$$

Soit $X \subset E$; puisque $X = (X \cap A \cap B) \cup \big(X \cap (A \cap B)^c\big)$, la 3e propriété des mesures extérieures entraîne qu'on aura toujours :

$$\nu(X) \leq \nu(X \cap A \cap B) + \nu\big(X \cap (A \cap B)^c\big).$$

Pour démontrer (I), il suffit de montrer que

$$\nu(X) \geq \nu(X \cap A \cap B) + \nu\big(X \cap (A \cap B)^c\big). \tag{II}$$

Puisque $A, B \in \mathscr{F}(\nu)$, on a :

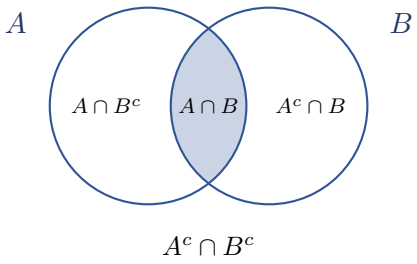
$$\forall X \subset E, \quad \nu(X) = \nu(X \cap A) + \nu(X \cap A^c) \tag{III}$$
$$\forall X \subset E, \quad \nu(X) = \nu(X \cap B) + \nu(X \cap B^c) \tag{IV}$$

Dans (IV) on peut remplacer X par $X \cap A$ ou par $X \cap A^c$ et on obtient :

$$\forall X \subset E, \quad \nu(X \cap A) = \nu(X \cap A \cap B) + \nu(X \cap A \cap B^c) \tag{V}$$
$$\text{et} \quad \forall X \subset E, \quad \nu(X \cap A^c) = \nu(X \cap A^c \cap B) + \nu(X \cap A^c \cap B^c) \tag{VI}$$

En reportant (V) et (VI) dans (III), on aura :

$$\forall X \subset E, \quad \nu(X) = \nu(X \cap A \cap B) + \nu(X \cap A \cap B^c) + \nu(X \cap A^c \cap B) + \nu(X \cap A^c \cap B^c). \tag{VII}$$



On observe que :

$$(A \cap B)^c = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c).$$

Donc

$$X \cap (A \cap B)^c = (X \cap A \cap B^c) \cup (X \cap A^c \cap B) \cup (X \cap A^c \cap B^c).$$

La propriété n°3 de la mesure extérieure entraîne que :

$$\nu\big(X \cap (A \cap B)^c\big) \leq \nu(X \cap A \cap B^c) + \nu(X \cap A^c \cap B) + \nu(X \cap A^c \cap B^c).$$

On déduit alors de (VII) que :

$$\forall X \subset E, \quad \nu(X) \geq \nu(X \cap A \cap B) + \nu\big(X \cap (A \cap B)^c\big).$$

On conclut que $\mathscr{F}(\nu)$ est un anneau.

> **[Note de transcription]** *Les repères d'équations du cahier sont des numéros encerclés ((I), (II), ..., (VIII)) ; je les reproduis en chiffres romains. Pour obtenir la première inégalité de (I), le manuscrit écrit $X = (X \cap A) \cup (X \cap A^c)$ et $\nu(X) \leq \nu(X \cap A) + \nu(X \cap A^c)$; c'est la décomposition de X selon $A \cap B$ qui est nécessaire pour (I), et c'est celle que je transcris. Le schéma (deux ensembles A et B avec leurs quatre régions) est redessiné. Avec la stabilité par complémentaire et $E \in \mathscr{F}(\nu)$, « anneau*

> » *signifie ici anneau contenant E, c'est-à-dire algèbre de parties.*

$*$ Montrons la stabilité par réunion dénombrable. Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'éléments de $\mathscr{F}(\nu)$, montrons que $\bigcup A_n \in \mathscr{F}(\nu)$.

Il suffit de le montrer dans le cas où les A_n sont deux à deux disjoints. En effet, si les A_n sont quelconques, posons $B_n = A_n \setminus (A_0 \cup \cdots \cup A_{n-1})$, alors $\bigcup A_n = \bigcup B_n$ et les $B_n \in \mathscr{F}(\nu)$ et sont deux à deux disjoints.

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite d'éléments de $\mathscr{F}(\nu)$ deux à deux disjoints, montrons que

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{F}(\nu) \qquad \text{et que} \qquad \nu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n).$$

Posons $B_n = \bigcup_{p=1}^{n} A_p \in \mathscr{F}(\nu)$ et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = A$.

Soit $X \subset E$; puisque $B_{n-1} \in \mathscr{F}(\nu)$, on a :

$$\begin{aligned}\nu(X \cap B_n) &= \nu(X \cap B_n \cap B_{n-1}) + \nu(X \cap B_n \cap B_{n-1}^c) \\ &= \nu(X \cap B_{n-1}) + \nu(X \cap A_n).\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\nu(X \cap B_2) &= \nu(X \cap A_1) + \nu(X \cap A_2) \quad \text{car } B_1 = A_1, \\ \nu(X \cap B_3) &= \nu(X \cap B_2) + \nu(X \cap A_3) = \sum_{i=1}^{3} \nu(X \cap A_i).\end{aligned}$$

On en déduit que

$$\nu(X \cap B_n) = \sum_{i=1}^{n} \nu(X \cap A_i).$$

Puisque $B_n \in \mathscr{F}(\nu)$, on a :

$$\begin{aligned}\forall X \subset E, \quad \nu(X) &= \nu(X \cap B_n) + \nu(X \cap B_n^c) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \nu(X \cap A_i) + \nu(X \cap B_n^c).\end{aligned}$$

Comme $B_n \subset A$, alors $B_n^c \supset A^c$, donc $X \cap B_n^c \supset X \cap A^c$, donc $\nu(X \cap B_n^c) \geq \nu(X \cap A^c)$. Ainsi, $\forall X \subset E$,

$$\nu(X) \geq \sum_{i=1}^{n} \nu(X \cap A_i) + \nu(X \cap A^c).$$

On en déduit que

$$\forall X \subset E, \quad \nu(X) \geq \sum_{i=1}^{+\infty} \nu(X \cap A_i) + \nu(X \cap A^c). \tag{VIII}$$

Or $X \cap A = \bigcup_{i=1}^{\infty} (X \cap A_i)$; la 3e propriété des mesures extérieures implique que :

$$\nu(X \cap A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \nu(X \cap A_i).$$

Ainsi, $\forall X \subset E$,

$$\nu(X) \geq \nu(X \cap A) + \nu(X \cap A^c).$$

Dans (VIII), si on remplace X par A, on trouve :

$$\nu(A) \geq \sum_{i=1}^{+\infty} \nu(A_i).$$

[Note de transcription] *Dans le manuscrit le repère (VIII) est écrit en marge de la ligne « Or $X \cap A = \bigcup(X \cap A_i)$ » ; je le place sur l'inégalité $\nu(X) \geq \sum \nu(X \cap A_i) + \nu(X \cap A^c)$, c'est elle que l'on utilise en remplaçant X par A. La conclusion « $A \in \mathscr{F}(\nu)$ » n'est pas écrite : elle résulte de $\nu(X) \geq \nu(X \cap A) + \nu(X \cap A^c)$ et de l'inégalité inverse, toujours vraie par la propriété 3. Le manuscrit utilise la lettre B_n pour deux suites différentes (la différence $A_n \setminus (A_0 \cup \cdots \cup A_{n-1})$, puis les réunions partielles $\bigcup_{p \leq n} A_p$) ; je transcris tel quel.*

On a aussi, à cause de la 3e propriété des mesures extérieures :

$$\nu(A) \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \nu(A_i).$$

On en déduit que

$$\nu(A) = \sum_{i=1}^{+\infty} \nu(A_i),$$

donc $\nu_{|\mathscr{F}(\nu)}$ est une mesure.

Théorème 20

Soit $\mathscr{A}$ un anneau des parties de E et soit λ une mesure sur $\mathscr{A}$. On définit λ^* sur E par :

$$\forall X \subset E, \qquad \lambda^*(X) = \inf\Big\{\sum_n \lambda(S_n),\ X \subset \bigcup_n S_n,\ S_n \in \mathscr{A}\Big\}.$$

Alors :

1- λ^* est une mesure extérieure ;

2- $\mathscr{A} \subset \mathscr{F}(\lambda^*)$;

3- $\lambda^*_{|\mathscr{A}} = \lambda$.

Preuve :

1- Montrons que λ^* est une mesure extérieure.

(i) On a :

$$\lambda^*(\varnothing) = \inf\Big\{\sum_n \lambda(S_n),\ \varnothing \subset \bigcup_n S_n,\ S_n \in \mathscr{A}\Big\} = \lambda(\varnothing) = 0.$$

Donc $\lambda^*(\varnothing) = 0$.

(ii) Soit $A, B \subset E$, $A \subset B$, montrons que $\lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$.

Les familles $\{S_n\} \subset \mathscr{A}$ telles que $B \subset \bigcup S_n$ sont aussi des familles telles que $A \subset \bigcup S_n$ (il y en a donc moins). Donc :

$$\inf\Big\{\sum \lambda(S_n),\ B \subset \bigcup S_n,\ S_n \in \mathscr{A}\Big\} \ \geq\ \inf\Big\{\sum \lambda(S_n),\ A \subset \bigcup S_n,\ S_n \in \mathscr{A}\Big\}.$$

Donc $\lambda^*(B) \geq \lambda^*(A)$.

(iii) Soit $(A_n)_n$ une famille dénombrable de parties de E, montrons que

$$\lambda^*\Big(\bigcup A_n\Big) \leq \sum_n \lambda^*(A_n).$$

Posons $A = \bigcup A_n$.

— Si l'un des $\lambda^*(A_n) = +\infty$, l'inégalité est vérifiée.

— Supposons $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lambda^*(A_n) < +\infty$. Soit $\varepsilon > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, on peut trouver une suite $(S_{n,p})_p$ telle que :

$$S_{n,p} \in \mathscr{A}, \qquad A_n \subset \bigcup_p S_{n,p} \qquad \text{et} \qquad \sum_p \lambda(S_{n,p}) \leq \lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

Or $A = \bigcup A_n \subset \bigcup_{n,p} S_{n,p}$.

Donc

$$\begin{aligned} \lambda^*(A) &\leq \sum_{n,p} \lambda(S_{n,p}) = \sum_n \Big(\sum_p \lambda(S_{n,p}) \Big) \\ &\leq \sum_n \Big(\lambda^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} \Big) = \sum_n \lambda^*(A_n) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

D'où $\lambda^*(A) \leq \sum_n \lambda^*(A_n)$.

3) Montrons que $\forall S \in \mathscr{A}$, $\lambda^*(S) = \lambda(S)$.

On a : $\lambda^*(S) = \inf\big\{\sum \lambda(S_n),\ S_n \in \mathscr{A},\ S \subset \bigcup S_n\big\}$.

On a $\lambda^*(S) \leq \lambda(S)$.

Il reste à montrer que $\lambda^*(S) \geq \lambda(S)$.

— Si $\lambda^*(S) = +\infty$, l'inégalité est vérifiée.

— Si $\lambda^*(S) < +\infty$, alors $\forall \varepsilon > 0$, $\exists (R_p)_p \subset \mathscr{A}$, $S \subset \bigcup R_p$ et

$$\sum \lambda(R_p) < \lambda^*(S) + \varepsilon.$$

λ étant σ-additive sur l'anneau $\mathscr{A}$, on a : $\lambda(S) \leq \sum \lambda(R_p)$.

Ainsi $\forall \varepsilon > 0$, $\lambda(S) < \lambda^*(S) + \varepsilon$. D'où $\lambda(S) \leq \lambda^*(S)$.

Il en résulte que $\lambda^*(S) = \lambda(S)$.

> **[Note de transcription]** *Dans le manuscrit, le point 3 (« $\lambda^*_{|\mathscr{A}} = \lambda$ ») est démontré avant le point 2 ; je garde cet ordre. Dans (iii), la première inégalité sur $\sum_p \lambda(S_{n,p})$ est écrite avec $\leq$, la suivante avec $<$; j'écris $\leq$ partout. L'inégalité $\lambda(S) \leq \sum_p \lambda(R_p)$ vient de la σ-additivité de λ sur l'anneau $\mathscr{A}$ (sous-additivité dénombrable) ; le cahier ne la détaille pas.*

2) Montrons que $\mathscr{A} \subset \mathscr{F}(\lambda^*)$.

On sait que

$$\mathscr{F}(\lambda^*) = \big\{A \subset E,\ \forall X \subset E,\ \lambda^*(X) = \lambda^*(X \cap A) + \lambda^*(X \cap A^c)\big\}.$$

On veut montrer que $\forall S \in \mathscr{A}$, $S \in \mathscr{F}(\lambda^*)$, c'est-à-dire que :

$$\forall S \in \mathscr{A},\ \forall X \subset E, \quad \lambda^*(X) = \lambda^*(X \cap S) + \lambda^*(X \cap S^c).$$

Soit $S \in \mathscr{A}$ et $X \subset E$, on a toujours :

$$\lambda^*(X) \leq \lambda^*(X \cap S) + \lambda^*(X \cap S^c) \qquad (\text{la } 3^{\text{e}} \text{ propriété de la mesure extérieure}).$$

Il reste donc à montrer que

$$\lambda^*(X) \geq \lambda^*(X \cap S) + \lambda^*(X \cap S^c). \qquad (1)$$

— Si $\lambda^*(X) = +\infty$, l'inégalité est vérifiée.

— Supposons que $\lambda^*(X) < +\infty$, alors $\exists R_n \subset \mathscr{A}$ avec $X \subset \bigcup R_n$ et

$$\sum \lambda(R_n) < \lambda^*(X) + \varepsilon \qquad \forall \varepsilon > 0. \tag{2}$$

On a aussi $\forall n \in \mathbb{N}$, $R_n = (R_n \cap S) \cup (R_n \cap S^c)$ et les termes de droite sont dans $\mathscr{A}$ et sont deux à deux disjoints.

λ étant additive, on a :

$$\lambda(R_n) = \lambda(R_n \cap S) + \lambda(R_n \cap S^c).$$

Donc

$$\sum_n \lambda(R_n) = \sum_n \lambda(R_n \cap S) + \sum_n \lambda(R_n \cap S^c) < \lambda^*(X) + \varepsilon \qquad \text{d'après } (2).$$

Puisque dans $\mathscr{A}$, $\lambda = \lambda^*$, on peut écrire :

$$\sum \lambda^*(R_n \cap S) + \sum \lambda^*(R_n \cap S^c) \leq \lambda^*(X) + \varepsilon.$$

D'après les propriétés de mesure extérieure :

$$\sum \lambda^*(R_n \cap S) \geq \lambda^*(X \cap S).$$

En effet $X \subset \bigcup R_n$, donc $X \cap S \subset \bigcup (R_n \cap S)$. D'où

$$\lambda^*(X \cap S) \leq \lambda^*\Big(\bigcup (R_n \cap S)\Big) \leq \sum \lambda^*(R_n \cap S).$$

De même $\sum \lambda^*(R_n \cap S^c) \geq \lambda^*(X \cap S^c)$.

On en déduit que

$$\lambda^*(X \cap S) + \lambda^*(X \cap S^c) \leq \lambda^*(X) + \varepsilon$$

et comme c'est vrai $\forall \varepsilon > 0$, on obtient l'inégalité (1).

[Note de transcription] *Dans la justification de $\sum \lambda^*(R_n \cap S) \geq \lambda^*(X \cap S)$, le manuscrit écrit « $S \subset \bigcup R_n$, donc $X \cap S \subset \bigcup (X \cap R_n)$ » puis $\sum \lambda^*(X \cap R_n)$; c'est $X \subset \bigcup R_n$ qui est l'hypothèse disponible et ce sont les $R_n \cap S$ qui apparaissent dans la somme : je transcris la version corrigée. Le repère (1) n'est pas écrit sur l'inégalité à démontrer ; il apparaît seulement à la fin de la preuve, où je le rattache.*

Théorème 21

1- Étant donné une mesure λ sur un anneau $\mathscr{A}$, on peut toujours la prolonger en une mesure sur la σ-algèbre engendrée par $\mathscr{A}$.

2- Étant donné une application λ σ-additive sur un semi-anneau $\mathscr{S}$, on peut la prolonger en une mesure sur la σ-algèbre engendrée par $\mathscr{S}$.

[Note de transcription] *Le théorème 21 est énoncé en fin de page ; sa démonstration n'est pas écrite dans les pages reçues.*

Mardi 20 octobre 2026

Unicité du prolongement

Définition 22

On appelle *classe monotone* une famille $\mathscr{M}$ de parties d'un ensemble E ($\mathscr{M} \subset \mathscr{P}(E)$) telle que :

1) pour toute suite croissante $(A_n) \subset \mathscr{M}$, $\bigcup A_n \in \mathscr{M}$;

2) pour toute suite décroissante $(A_n) \subset \mathscr{M}$, $\bigcap A_n \in \mathscr{M}$.

Exemple 23

Tout σ-anneau est une classe monotone.

Proposition 24

Un anneau qui est une classe monotone est un σ-anneau.

Preuve :

Soit $\mathscr{A}$ un anneau qui est aussi une classe monotone, soit (A_n) une suite d'éléments de $\mathscr{A}$.

Montrons que $\bigcup A_n \in \mathscr{A}$. Posons $B_n = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$. $B_n \in \mathscr{A}$ car $\mathscr{A}$ est un anneau, et la suite (B_n) est croissante par construction. Or $\mathscr{A}$ est une classe monotone, donc $\bigcup B_n \in \mathscr{A}$. Cependant $\bigcup B_n = \bigcup A_n$. Il vient que $\bigcup A_n \in \mathscr{A}$.

Proposition 25

Une intersection quelconque de classes monotones est une classe monotone.

> **[Note de transcription]** *Le numéro de cette proposition est difficile à lire (25 ou 26) ; je mets 25, qui suit la proposition 24 et précède la définition 26.*

Preuve :

Soit $\mathscr{C} = \bigcap_{i \in I} \mathscr{M}_i$, avec $\forall i \in I$, $\mathscr{M}_i$ est une classe monotone. Montrons que $\mathscr{C}$ est une classe monotone.

1- Soit $(A_n) \subset \mathscr{C}$ une suite croissante. Montrons que $\bigcup A_n \in \mathscr{C}$.

On sait que $\forall n$, $A_n \in \mathscr{C} = \bigcap_{i \in I} \mathscr{M}_i$. Donc $A_n \in \mathscr{M}_i$, $\forall i \in I$. D'où $\bigcup A_n \in \mathscr{M}_i$, $\forall i \in I$ (car $\mathscr{M}_i$ est une classe monotone). Il vient que $\bigcup A_n \in \bigcap_{i \in I} \mathscr{M}_i = \mathscr{C}$.

2- Soit $(A_n) \subset \mathscr{C}$ une suite décroissante. Montrons que $\bigcap A_n \in \mathscr{C}$ (exercice).

Définition 26

La *classe monotone engendrée* par une famille de parties $\mathscr{A}$ d'un ensemble E ($\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(E)$) est l'intersection de toutes les classes monotones contenant $\mathscr{A}$.

Théorème 27

La classe monotone $\mathscr{C}$ engendrée par un anneau $\mathscr{A}$ est égale au σ-anneau engendré par $\mathscr{A}$.

> **[Note de transcription]** *Dans l'énoncé, le manuscrit note $\mathscr{M}$ la classe monotone ; dans la preuve, $\mathscr{C}$ désigne la classe monotone et $\mathscr{M}$ le σ-anneau $\sigma(\mathscr{A})$. J'ai uniformisé avec les notations de la preuve. La preuve s'arrête sur la seconde inclusion, dont la démonstration est laissée en exercice.*

Preuve :

Notons $\mathscr{C}$ la classe monotone engendrée par $\mathscr{A}$; alors $\mathscr{C} = \bigcap \mathscr{C}'$, $\mathscr{C}'$ classe monotone contenant

$\mathscr{A}$. On sait par ailleurs que $\mathscr{M} = \sigma(\mathscr{A})$. Montrons que $\mathscr{M} = \mathscr{C}$.

$\Longrightarrow$ Montrons que $\mathscr{M} \supset \mathscr{C}$. Tout σ-anneau est une classe monotone, donc $\mathscr{M}$ est une classe monotone et $\mathscr{M} \supset \mathscr{A}$. Donc $\mathscr{M} \supset \mathscr{C}$, la plus petite classe monotone contenant $\mathscr{A}$.

$\Longleftarrow$ Si on parvient à démontrer que $\mathscr{C}$ est un σ-anneau, comme $\mathscr{C} \supset \mathscr{A}$, alors $\mathscr{C} \supset \sigma(\mathscr{A}) = \mathscr{M}$.

Montrons que $\mathscr{C}$ est un σ-anneau (exercice).

Définition 28

1- Une mesure λ sur un anneau $\mathscr{A}$ de parties de E est dite *σ-finie* s'il existe une famille dénombrable (E_n) telle que : $\forall n,\ E_n \in \mathscr{A},\ E = \bigcup E_n$ et $\lambda(E_n) < +\infty$.

2- Si pour tout $A \in \mathscr{A}$ tel que $\lambda(A) = +\infty$, il existe $B \in \mathscr{A}$, $B \subset A$ et $0 < \lambda(B) < +\infty$, on dit que λ est *semi-finie*.

[Note de transcription] *Au point 2, le manuscrit écrit « Si $\forall A \in \mathscr{A}$, $\lambda(A) = +\infty$, il existe $B \in \mathscr{A}\ldots$ » ; le quantificateur doit porter sur les A de mesure infinie (sinon λ serait infinie partout), j'écris donc « pour tout $A \in \mathscr{A}$ tel que $\lambda(A) = +\infty$ ».*

Remarque 29

Si λ est une mesure σ-finie, on peut toujours choisir la famille (E_n) de façon qu'elle soit croissante.

Preuve :

En effet, si on suppose λ σ-finie, alors il existe $(E_n) \subset \mathscr{A}$, avec $E_n \in \mathscr{A}$, $\lambda(E_n) < +\infty\ \forall n$ et $E = \bigcup E_n$.

Posons $E'_n = \bigcup_{p=0}^{n} E_p$; alors $\forall n$, $E'_n \in \mathscr{A}$ car $\mathscr{A}$ est un anneau. De plus, $\lambda(E'_n) \leq \sum_{p=0}^{n} \lambda(E_p) < +\infty$. Enfin, $E = \bigcup E'_n$.

Exemple 30

1- Soit $\mathscr{A} = \{$réunions finies des intervalles $[a, b[\}$ et $\lambda : \mathscr{A} \to \mathbb{R}_+$, $[a, b[\longmapsto \lambda([a, b[) = b - a$.

λ se prolonge en une mesure sur $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. λ et son prolongement $\overline{\lambda}$ sont σ-finies. L'ensemble de base ici est $E = \mathbb{R}$.

λ est σ-finie en choisissant $\forall n \in \mathbb{N}$, $E_n = [-n, n[$; chaque $\lambda(E_n) < +\infty$, $E_n \in \mathscr{A}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\mathbb{R} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$. Donc λ est σ-finie.

2- $E = \mathbb{R}$ et $\mathscr{A} = \mathscr{P}(E)$, $\forall A \subset E$, $\lambda(A) = \mathrm{card}(A)$.

λ n'est pas σ-finie (exercice).

Théorème 31 (d'unicité du prolongement)

Soit $\mathscr{A}$ un anneau des parties d'un ensemble E et λ une mesure σ-finie sur $\mathscr{A}$; alors le prolongement de λ à la tribu $\mathscr{S}$ engendrée par $\mathscr{A}$ est unique.

Preuve :

1- Supposons d'abord que $E \in \mathscr{A}$ et que $\lambda(E) < +\infty$.

Soit μ_1 et μ_2 deux prolongements de λ à la σ-algèbre $\mathscr{S}$ engendrée par $\mathscr{A}$. Donc $\mathscr{S} = \sigma(\mathscr{A})$ et $\mu_1(A) = \lambda(A) = \mu_2(A)\ \forall A \in \mathscr{A}$.

Posons $\mathscr{M} = \{A \in \mathscr{S},\ \mu_1(A) = \mu_2(A)\}$. Montrons que $\mathscr{M} = \mathscr{S}$. On observe que $\mathscr{M} \supset \mathscr{A}$ et $\mathscr{M} \subset \mathscr{S}$. Pour montrer que $\mathscr{M} \supset \mathscr{S}$, il suffit de montrer que $\mathscr{M}$ est une classe monotone.

1- Soit $(A_n) \subset \mathscr{M}$ une famille croissante. $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n \in \mathscr{S}$ et $\mu_1(A_n) = \mu_2(A_n)$. Ainsi $\bigcup A_n \in \mathscr{S}$

car $\mathscr{S}$ est une tribu. Montrons que $\bigcup A_n \in \mathscr{M}$. Il reste à montrer que $\mu_1\big(\bigcup A_n\big) = \mu_2\big(\bigcup A_n\big)$. Or

$$\begin{aligned}\mu_1\Big(\bigcup A_n\Big) &= \lim_{n\to+\infty} \mu_1(A_n)\\ &= \lim_{n\to+\infty} \mu_2(A_n)\\ &= \mu_2\Big(\bigcup A_n\Big).\end{aligned}$$

Ainsi, $\bigcup A_n \in \mathscr{M}$.

2- Soit $(B_n) \subset \mathscr{M}$ une suite décroissante ; alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_n \in \mathscr{S}$ et $\mu_1(B_n) = \mu_2(B_n)$. Ainsi $\bigcap B_n \in \mathscr{S}$ car $\mathscr{S}$ est une tribu.

Pour montrer que $\bigcap B_n \in \mathscr{M}$, il reste à montrer que $\mu_1\big(\bigcap B_n\big) = \mu_2\big(\bigcap B_n\big)$. Or

$$\begin{aligned}\mu_1\Big(\bigcap B_n\Big) &= \lim_{n\to+\infty} \mu_1(B_n) \quad \text{car } (B_n) \text{ est décroissante et } \mu_1, \mu_2 \text{ finies}\\ &= \lim_{n\to+\infty} \mu_2(B_n)\\ &= \mu_2\Big(\bigcap B_n\Big).\end{aligned}$$

Ainsi $\bigcap B_n \in \mathscr{M}$.

$\mathscr{M}$ est donc une classe monotone et $\mathscr{M} \supset \mathscr{A}$, donc $\mathscr{M}$ contient la classe monotone engendrée par $\mathscr{A}$, qui est le σ-anneau engendré par $\mathscr{A}$. Mais comme $E \in \mathscr{A}$, c'est un σ-anneau qui est en fait la σ-algèbre engendrée par $\mathscr{A}$. Donc $\mathscr{M} \supset \mathscr{S}$.

2- Cas général.

Supposons λ σ-finie ; alors il existe (E_n) une suite croissante de $\mathscr{A}$, avec $E = \bigcup E_n$ et $\lambda(E_n) < +\infty$, $\forall n$.

Soit μ_1 et μ_2 deux prolongements de λ. $\forall A \in \mathscr{S} = \sigma(\mathscr{A})$, on a $A = \bigcup_n (A \cap E_n)$. Les $(A \cap E_n)$ forment une suite croissante. Donc

$$\mu_1(A) = \lim_n \mu_1(A \cap E_n) \qquad \text{et} \qquad \mu_2(A) = \lim_n \mu_2(A \cap E_n).$$

Soit $\mathscr{S}_n$ la tribu trace de $\mathscr{S}$ sur E_n ($\mathscr{S}_n = \{A \cap E_n,\ A \in \mathscr{S}\}$) ; alors $A \cap E_n \in \mathscr{S}_n$. D'autre part $\mathscr{S}_n = \sigma(\mathscr{A}_n)$ avec $\mathscr{A}_n$ l'anneau trace de $\mathscr{A}$ sur E_n.

On peut donc appliquer à $\lambda|_{\mathscr{A}_n}$, $\mu_1|_{\mathscr{S}_n}$ et $\mu_2|_{\mathscr{S}_n}$ le résultat de la 1ère partie de la preuve ; donc sur $\mathscr{S}_n$, $\mu_1 = \mu_2$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mu_1(A \cap E_n) = \mu_2(A \cap E_n)$, impliquant que $\mu_1(A) = \mu_2(A)$.

[Note de transcription] *Dans le cas général, le choix d'une suite* (E_n) croissante *est justifié par la remarque 29. Dans le manuscrit, le résultat de la première partie est appliqué sans vérifier que* $\lambda|_{\mathscr{A}_n}$ *est finie, ce qui est le cas puisque* $\lambda(E_n) < +\infty$.

Théorème 32

Si $\mathscr{S}$ est un semi-anneau de parties de E et $\lambda : \mathscr{S} \to \mathbb{R}_+$ une application σ-additive et σ-finie, alors il existe un prolongement unique de λ en une mesure sur la tribu engendrée par $\mathscr{S}$.

[Note de transcription] *Le manuscrit écrit « un anneau de parties » ; or ce théorème est ensuite appliqué à l'ensemble des intervalles* $[a, b[$, *qui est un semi-anneau, et la page précédente (théorème 21, point 2) parle de semi-anneau. J'écris donc « semi-anneau ». La lettre* $\mathscr{S}$ *désigne ici le semi-anneau, et non la tribu comme dans la preuve précédente.*

Théorème et définition 33

1- Il existe une unique mesure sur $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ qui prolonge la longueur des intervalles. Cette mesure s'appelle *mesure de Borel* sur $\mathbb{R}$.

$\mathscr{I}_g = \{[a,b[,\ a<b\}$, $\lambda : \mathscr{I}_g \to \mathbb{R}$, $[a,b[\longmapsto b-a$.

2- Il existe une unique mesure sur $\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n}$ qui prolonge le volume des pavés. Cette mesure s'appelle *mesure de Borel* sur $\mathbb{R}^n$.

[Note de transcription] *Au point 2, le manuscrit écrit $\mathscr{B}_{\mathbb{R}^+}$ et « mesure de Borel sur $\mathbb{R}^+$ » (exposant peu lisible) ; comme il s'agit du volume des pavés, je lis $\mathbb{R}^n$. La notation $\mathscr{I}_g$ remplace celle du manuscrit, que je lis comme I_g (intervalles $[a,b[$, cf. chapitre 1).*

Preuve :

Considérons $\mathscr{I}_g = \{[a,b[,\ a<b,\ a,b\in\mathbb{R}\}$ et $\lambda : \mathscr{I}_g \to \mathbb{R}_+$, $[a,b[\longmapsto \lambda([a,b[) = b-a$.

λ est une application σ-additive sur $\mathscr{I}_g$ et σ-finie. D'après le théorème 32, λ se prolonge de manière unique en une mesure $\overline{\lambda}$ sur la tribu $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ engendrée par $\mathscr{I}_g$, et $\overline{\lambda}$ est donc la mesure de Borel sur $\mathbb{R}$.

Soit λ^* la mesure extérieure associée à λ :

$$\lambda^*(A) = \inf\Big\{\sum \lambda(I_n),\ I_n \in \mathscr{A} \text{ et } A \subset \bigcup I_n\Big\}.$$

La restriction de λ^* à $\mathscr{F}(\lambda^*)$ est une mesure qui prolonge λ. $\mathscr{F}(\lambda^*)$ est une tribu contenant $\mathscr{A}$, donc contenant $\mathscr{I}_g$, donc $\mathscr{F}(\lambda^*)$ contient aussi la tribu engendrée par $\mathscr{I}_g$, qui est $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. Comme λ^* et $\overline{\lambda}$ sont deux prolongements de λ sur $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$, alors $\lambda^* = \overline{\lambda}$ sur $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$.

Donc en fait :

$$\lambda^*(A) = \inf\Big\{\sum \lambda(I_n),\ I_n \in \mathscr{I}_g,\ A \subset \bigcup I_n\Big\}.$$

Cette définition nous permet de calculer $\lambda^*(\{a\})$, $\forall a\in\mathbb{R}$, et $\lambda^*([a,b])$, $\forall a,b\in\mathbb{R}$, $a\le b$.

En effet, soit $a\in\mathbb{R}$.

$$\lambda^*(\{a\}) = \inf\Big\{\sum \lambda(I_n),\ I_n \in \mathscr{I}_g,\ \{a\} \subset \bigcup I_n\Big\}.$$

Or $\forall\varepsilon>0$, $[a,a+\varepsilon[\in \mathscr{I}_g$ et $\{a\}\subset[a,a+\varepsilon[$. Donc $\lambda^*(\{a\}) \le \lambda([a,a+\varepsilon[)$ $\forall\varepsilon>0$. D'où $\lambda^*(\{a\}) \le \varepsilon$ $\forall\varepsilon>0$. Il vient que $\lambda^*(\{a\}) = 0$.

On a aussi $\forall a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$:

$$\begin{aligned}\lambda^*([a,b]) &= \lambda^*([a,b[\cup\{b\}) \\ &= \lambda^*([a,b[) + \lambda^*(\{b\}) \\ &= \lambda([a,b[) \\ &= b-a.\end{aligned}$$

[Note de transcription] *Le manuscrit écrit « $\mathscr{F}(\lambda^*)$ est une mesure qui prolonge λ » ; il s'agit de la restriction de λ^* à la tribu $\mathscr{F}(\lambda^*)$ (théorème 19). Dans la première définition de λ^*, $\mathscr{A}$ désigne l'anneau des réunions finies d'intervalles $[a,b[$ (exemple 30) ; le manuscrit passe ensuite à $I_n \in \mathscr{I}_g$. L'égalité $\lambda^*([a,b[\cup\{b\}) = \lambda^*([a,b[) + \lambda^*(\{b\})$ vient de l'additivité de λ^* sur les boréliens disjoints. Un signe cerclé précède la phrase « On a aussi... » dans le cahier ; je ne le reporte pas. La preuve écrite ne traite que le point 1 du théorème 33 : le point 2 (mesure de Borel sur $\mathbb{R}^n$) n'est pas démontré dans les pages reçues.*